

Language

RU

▼

Данные

Выбрать демонстрационный файл

structural_wells_100_linear.csv

▼

Сопоставление колонок DEMO-файла

DEMO: well_id

well_id

▼

DEMO: X_coord

X

▼

DEMO: Y_coord

Y

▼

DEMO: Параметр 1 (эталонный)

Z_well

▼

DEMO: Параметр 2 (сравниваемый)

Z_map

▼

DEMO: Единицы параметра 1

m

▼

DEMO: Единицы параметра 2

m

▼

DEMO: horizon_id

horizon_id

▼

DEMO: tectonic_zone

tectonic_zone

▼

Загрузить CSV/XLSX

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, XLS, XLSX

Browse files

Содержание

- [Загрузка данных](#)
- [Шаг 1 · QC-анализ зависимости между параметрами](#)
 - [Базовый кросс-плот](#)
 - [Распределение параметров](#)
 - [Невязки](#)
 - [Анализ выбросов невязок](#)
- [Шаг 2 · Кросс-валидация](#)
 - [Выбор лучшей CV](#)
 - [Базовый кросс-плот лучшей CV](#)
 - [Невязки CV](#)
 - [Анализ выбросов невязок CV](#)
- [Шаг 3 · Анализ параметров по категориям](#)
 - [Распределение параметров по категориям](#)
 - [Базовый кросс-плот по категориям](#)
- [Шаг 4 · Фильтрация скважин на кросс-плоте](#)

Выбор горизонта

☒ Все горизонты

Горизонты

Top_Reservoir

Top_Seal

Выбрано горизонтов: 2 из 2

Матрица корреляции и Pairplot

Палитра матрицы корреляции

RdBu

Цвет точек Pairplot

steelblue

Размер точек Pairplot

2

Прозрачность точек Pairplot

0.10

Категория для цвета точек (опционально)

tectonic_zone

Цвета категорий (Pairplot)

Central_Graben

black

North_Block

blue

South_Block

brown

Тип Pairplot

Plotly Pairplot (interactive)

Кросс-плот

Точки на основных cross-plot

black

Размер точек

3

Прозрачность точек

0.10

Точки на графиках аппроксимаций

brown

Размер точек аппроксимаций

3

Прозрачность точек аппроксимаций

0.10

Линия регрессии для кросс-плота

Линия регрессии для QC и CV

orange

Толщина линии регрессии

1

Тип линии регрессии

solid

Линия Y = X для cross-plot

Линия Y = X

lightgray

Толщина линии Y = X

1

Тип линии Y = X

dash

Гистограмма

Цвет заливки гистограмм

orange

Кривая KDE

black

solid

3

110

Линия среднего значения (Mean)

green

dash

2

110

Линия медианы (Median)

red

dot

2

110

Линии $\pm 3\sigma$

orange

dash

Boxplot

Цвет заливки boxplot

royalblue

Линия среднего значения Mean на boxplot

green

dash

2

110

Линия медианы Median на boxplot

red

dot

2

110

График невязок

Цвет точек на графике невязок

black

Размер точек

8

320

Прозрачность точек

0.85

0.101.00

Карта невязок

Палетка для карты невязок Δ

RdBu

Размер точек карты

12

330

Прозрачность точек карты

0.90

0.101.00

Столбчатая диаграмма

Палетка для Bar chart RMSE для CV

Plotly

Палетка для Bar chart по категориям

Plotly

Круговая диаграмма

Палетка для диаграммы категорий

Plotly

Аппроксимации

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Типы аппроксимации (Шаг 1 и Шаг 4)

Linear

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 2)

Типы аппроксимаций для графиков кросс-валидации (Шаг 2)

Linear

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

☐ Все линии аппроксимации (Шаг 3)

Типы аппроксимаций по категориям (Шаг 3)

Linear

Цвета линий аппроксимаций

Linear

orange

solid

3

110

Quadratic

green

solid

3

110

Cubic

purple

solid

3

110

Polynomial Degree 4

darkgreen

solid

3

110

Polynomial Degree 5

darkred

solid

3

110

Polynomial Degree 6

black

solid

3

110

Корреляционный анализ

☐ Все параметры

Параметры для анализа

Z_well XZ_map X

Анализ выбросов по невязкам (Шаги 1 и 2)

Порог выбросов по правилу σ

2.00

1.006.00

Spatial Leave-P-Out

Рекомендуемый радиус пространственного исключения: 5676 м

Скважины внутри радиуса вокруг тестовой точки исключаются из обучения.

Радиус пространственного исключения Spatial exclusion radius (м)

5676

6414067

Distance-based exclusion CV

Множитель радиуса корреляции: Distance-based exclusion CV factor

1.00

0.253.00

0.5 — мягкая пространственная фильтрация

1.0 — рекомендуемое значение

1.5 — строгая пространственная фильтрация

2.0–3.0 — очень строгая проверка, почти независимые скважины

Параметры валидации (Шаг 2)

Random K-Fold

Рекомендуемое k: 10 (скважин: 100)

k влияет на стабильность и достоверность оценки модели.

k для Random K-Fold

10

320

Block/ Buffered Cross Validation

Рекомендуемая сетка: 2×2 (медианное расстояние между скважинами: 5677 м)

Сетка должна соответствовать плотности скважин.

Сетка для Block CV (N×N)

2

210

Рекомендуемый buffer: 2838 м (основано на медианном расстоянии между скважинами)

Buffer исключает точки рядом с тестовым блоком, снижая пространственную зависимость между обучением и тестом.

Буферная зона Buffer zone (м)

2838

6411353

Leave-P-Out

Рекомендуемое количество повторов: 30

Число повторов CV

30

5200

Используется для Leave-P-Out и Spatial Leave-P-Out. Метрики усредняются по нескольким случайным разбиениям.

Leave-P-Out test size (%)

10

150

На каждом повторе случайно исключается P% скважин для проверки модели.

Анализ по категориям (Шаг 3)

Категориальный параметр

tectonic_zone

Размер точек

7

320

Прозрачность точек

0.80

0.101.00

Central_Graben (76 скв.)

Цвет точек

black

Цвет линии

black

North_Block (72 скв.)

Цвет точек

blue

Цвет линии

blue

South_Block (52 скв.)

Цвет точек

brown

Цвет линии

brown

Фильтрация скважин (Шаг 4)

Режим фильтрации

☒ Без фильтра

☐ Ручное исключение

☐ Случайное исключение (%)

☐ Выделение кликом по точке

Текущий режим: Без фильтра

Structural QC — cross-plot & cross-validation

▼

 О проекте и логика работы

В геологии и сейсморазведке регулярно возникает задача оценки согласованности альтитудных отметок горизонта по скважинам со структурной картой, построенной по данным сейсморазведки МОГТ 2D/3D, — такая проверка является неотъемлемой частью контроля качества структурных построений при интерпретации. Именно эта задача легла в основу проекта. Однако использованный методологический аппарат — кросс-плот, набор кривых аппроксимации и схемы кросс-валидации — не специфичен для пары «скважина — карта» и в равной степени применим к оценке связи между любыми двумя количественными параметрами.

 **С чего начать:** загрузите свой CSV/XLSX в сайдбаре слева — или выберите готовый пример из выпадающего списка «Выбрать демонстрационный файл» (не нужно ничего готовить заранее, чтобы посмотреть, как это работает). Дальше всё устроено по шагам, они описаны ниже.

Structural QC — cross-plot & cross-validation технически сравнивает два числовых ряда в одних и тех же точках (скважинах) — `PARAM_1` (эталонное значение) и `PARAM_2` (сравниваемое значение) — и честно проверяет, насколько один можно предсказать по другому.

Пример из геологии: **Z_well** (глубина горизонта по скважине) и **Z_map** (глубина того же горизонта по структурной карте). Далее везде для наглядности используются обозначения Z_well / Z_map — но все шаги и формулы одинаково применимы к любой паре PARAM_1/PARAM_2:

Сценарий	Пример PARAM_1 / PARAM_2
скважина ↔ карта	Z_well / Z_map
скважина ↔ атрибут	Z_well / Amplitude
карта ↔ карта	Z_map_v1 / Z_map_v2
атрибут ↔ атрибут	Amplitude / Sweetness

Как это устроено, по шагам

Шаг 0 • Загрузка данных. Импорт CSV/XLSX, сопоставление колонок, автоматическая очистка (пропуски, дубли, мусорные значения, типы данных), корреляционный анализ выбранных параметров.

Шаг 1 • Базовый QC-кросс-плот. Z_well (эталон) против Z_map (сравниваемое): диагональ Y=X, линейная регрессия + набор кривых аппроксимации на выбор, полный набор метрик качества, распределения, анализ невязок и карта невязок, детекция выбросов.

Шаг 2 • Кросс-валидация. Та же модель, но честно проверенная: обучаем на части скважин, предсказываем на оставшихся, повторяем по разным схемам разбиения — чтобы увидеть реальную, а не «подогнанную» точность. Схема с лучшим сочетанием точности и устойчивости определяется автоматически.

Шаг 3 • Анализ по категориям. Та же пара параметров — но отдельно по горизонтам, тектоническим зонам, типу коллектора, типу флюида или любой другой категориальной колонке. Позволяет увидеть, не «едет» ли точность в конкретной зоне или горизонте.

Шаг 4 · Фильтрация скважин. Ручное исключение конкретных скважин или случайное исключение заданного процента (0–95%, с пересэмплированием) — чтобы проверить, насколько устойчив результат к сокращению числа скважин и к отдельным наблюдениям.

(Шаг 4 поддерживает три режима фильтрации: ручное исключение скважин по списку, случайное исключение заданного процента скважин с пересэмплированием, а также интерактивное выделение скважин кликом по точкам на кросс-плоте — одна точка за клик, несколько через Shift+клик.)

🔗 **Дальше — подробный справочник** (зачем нужна кросс-валидация, все схемы CV, все кривые аппроксимации, все метрики с формулами). Для первого знакомства достаточно прочитать до этого места — остальное пригодится по ходу работы с конкретными шагами.

Зачем вообще кросс-валидация, а не просто регрессия

Если просто построить регрессию по всем скважинам и посчитать R^2 /RMSE на них же — результат будет обманчиво хорошим: модель могла «подсмотреть» все точки при обучении. Кросс-валидация честно исключает часть скважин из обучения и проверяет предсказание на них. Схемы ниже отличаются тем, **как именно** выбираются исключаемые скважины — это особенно важно для пространственных данных (соседние скважины «похожи» друг на друга, и случайное разбиение это игнорирует).

Типы кросс-валидации (от самой оптимистичной к самой честной)

Метод	Суть	Когда применять
Random K-Fold	<code>sklearn.KFold(shuffle=True)</code> : скважины случайно перемешиваются и делятся на k равных частей (если заданное k превышает число точек n, оно автоматически уменьшается до n); каждая часть по очереди становится тестом, обучение — на остальных частях	⚠ Не для пространственных данных — даёт завышенную точность
Leave-One-Well-Out (LOWO)	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>well_id</code> : поочерёдно вся скважина целиком (все её строки/горизонты) исключается из обучения и становится единственным тестом — так проверяется каждая скважина по разу	Стандарт при малом числе скважин (<20–30)
Block CV	Площадь делится регулярной сеткой <code>grid_n</code> × <code>grid_n</code> по <code>X_coord</code> / <code>Y_coord</code> ; весь блок по очереди становится тестом, обучение — на скважинах вне блока (блок пропускается, если в нём <3 обучающих скважин)	Равномерная сетка скважин
Buffered CV	Как Block CV, но дополнительно из обучения убираются скважины, чьё минимальное расстояние до ближайшей тестовой точки блока $\leq$ <code>buffer</code>	Снижает утечку через границу блока
Leave-P-Out	На каждом из <code>repeats</code> повторов случайно (без возврата) выбирается <code>p_percent</code> % скважин — тест, обучение — на остальных; итоговый прогноз скважины — среднее по всем повторам, где она попадала в тест	Оценка разброса устойчивости при разном случайном составе теста
Spatial Leave-P-Out	На каждом из <code>repeats</code> повторов случайно выбирается скважина-центр; все скважины в радиусе $\leq$ <code>radius</code> от неё — тест, остальные — <code>train</code> ; прогноз усредняется по повторам так же, как в Leave-P-Out	Ближе всего к реальному прогнозу новой необуренной площади
Stratified by Zone	<code>LeaveOneGroupOut</code> по <code>tectonic_zone</code> : поочерёдно вся тектоническая зона целиком становится тестом, обучение — на скважинах из остальных зон (нужно $\geq$ 2 уникальные зоны)	Проверка, переносится ли модель на новую зону
Distance-based exclusion CV	Для каждой скважины <code>i</code> по очереди: из обучения исключаются все скважины на расстоянии $\leq$ <code>range_corr</code> от неё (<code>range_corr</code> = медиана попарных расстояний между скважинами × <code>variogram_factor</code>), тест — только скважина <code>i</code>	Самая строгая проверка на пространственную утечку — по сути LOWO с буфером

Параметры `k`, `grid_n`, `buffer`, `p_percent`, `radius`, `variogram_factor` и `repeats` — это не константы, а слайдеры в сайдбаре; для каждого там же показано рекомендуемое значение.

Кривые аппроксимации

Помимо прямой линии, на кросс-плот можно наложить одну из 17 кривых — от простых полиномов до устойчивых к выбросам методов:

Метод	Общий вид уравнения	Когда полезен
Linear	$y = a + bx$	Базовая линейная связь
Quadratic	$y = a + bx + cx^2$	Связь с одним изгибом
Cubic	$y = a + bx + cx^2 + dx^3$	Связь с точкой перегиба
Polynomial Degree 4–10	$y = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$	Более сложная, но реже оправданная форма связи
Power Law	$y = ax^b \ (x, y > 0)$	Степенная зависимость
Exponential	$y = ae^{bx} \ (y > 0)$	Экспоненциальный рост/спад
Logarithmic	$y = a + b \ln x \ (x > 0)$	Насыщение/замедление роста
Robust (Huber)	$y = a + bx$; коэффициенты минимизируют функцию потерь Хьюбера	Линейная связь, устойчивая к выбросам
Theil-Sen	$y = a + bx; b = \text{median} \left(\frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \right)$	Линейная связь, устойчивая к выбросам
RANSAC	$y = a + bx$; подбор по максимальному числу inlier-точек	Линейная связь при сильных выбросах/аномалиях
LOWESS	без единой формулы — локальная регрессия в скользящем окне	Повторяет форму облака точек без предположений о форме связи
Quantile Regression (τ=0.1/0.5/0.9)	$y = a_\tau + b_\tau x$	Три линии для нижней/средней/верхней границы разброса

Для кривых τ=0.1 и τ=0.9 метрика R^2 может быть отрицательной — это нормально. Quantile regression оптимизирует не квадрат ошибки (как линейная регрессия), а «pinball loss», поэтому её кривые описывают границы разброса, а не центр облака точек. Для оценки качества таких кривых ориентируйтесь на Equation и Bias, а не на R^2 .

Метрики кросс-плота и обозначения

Обозначим Δ — невязку (разницу между двумя значениями). На базовом QC-кросс-плоте (Шаг 1) Δ = Z_well – Z_mar; на кривых аппроксимации и в кросс-валидации (Шаги 1–3) Δ = Predicted – Actual (обратный знак — это нормально, разные по смыслу сравнения).

Метрика	Формула
R² (коэффициент детерминации / квадрат корреляции)	$R_{lin}^2 = r^2$ (Пирсон, лин. связь) · $R_{fit}^2 = 1 - \frac{\sum(\Delta)^2}{\sum(y - \bar{y})^2}$ (любая форма кривой)
RMSE (среднеквадратичная ошибка)	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum(\Delta)^2}$

Метрика	Формула
MSE (среднеквадратичное отклонение)	$\frac{1}{N} \sum (\Delta)^2$
MAE (абсолютная погрешность)	$\frac{1}{N} \sum \Delta $
Bias (систематическое смещение)	$\frac{1}{N} \sum (\Delta)$
Std (стандартное отклонение невязок)	$\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (\Delta_i - \bar{\Delta})^2}$
Variance (дисперсия невязок)	$\frac{1}{N-1} \sum (\Delta_i - \bar{\Delta})^2$
MAPE, % (ошибка в процентах)	$\frac{100}{N} \sum \frac{ \Delta }{\max(y , 10^{-9})}$
P-value (значимость линейной корреляции)	$t = r \sqrt{\frac{N-2}{1-r^2}}, \quad p = 2 (1 - F_{t, N-2}(t))$
Уравнение линейной регрессии	$y = a + bx$; наклон b и intercept a — из <code>linregress</code>

P-value отвечает на вопрос: насколько вероятно получить наблюдаемую линейную связь между PARAM_1 и PARAM_2 (или более сильную) случайно, если на самом деле линейной зависимости нет (нулевая гипотеза H_0 : истинный наклон регрессии $b = 0$). Чем меньше *p-value*, тем меньше оснований считать, что наблюдаемая зависимость возникла случайно. Обычно связь считают статистически значимой при $p < 0.05$. Показатель рассчитывается только для базового QC-кросс-плота (Шаг 1) с использованием `scipy.stats.linregress`.

Статистика параметров

Для PARAM_1 и PARAM_2 отдельно считается расширенная описательная статистика — вот что означает каждая величина:

Статистика	Формула / определение
Count	N — число непустых значений
μ (mean)	$\mu = \frac{1}{N} \sum x_i$ — среднее арифметическое
median	медиана — значение, делящее выборку пополам (50-й перцентиль)
mode	мода — наиболее часто встречающееся значение
σ (std)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2}$
variance	$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum (x_i - \mu)^2$
CV, %	$\frac{\sigma}{\mu} \times 100\%$ — коэффициент вариации (разброс относительно среднего)
min	минимальное значение
Q05	5-й перцентиль

Статистика	Формула / определение
Q25	25-й перцентиль (первый квартиль)
Q75	75-й перцентиль (третий квартиль)
Q95	95-й перцентиль
max	максимальное значение
range	$\max - \min$
IQR	$Q75 - Q25$ — межквартильный размах
IQR lower bound	$Q25 - 1.5 \cdot IQR$ — нижняя граница для правила IQR
IQR upper bound	$Q75 + 1.5 \cdot IQR$ — верхняя граница для правила IQR

Подробная методика, формулы и обоснование каждой схемы CV — в проектной документации.

▼ 📁 Формат входного файла

Обязательные колонки

- well_id** — идентификатор скважины
- X_coord** — координата X
- Y_coord** — координата Y
- Параметр 1** — эталонный параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Параметр 2** — сравниваемый параметр (скважина, карта, атрибут и т.д.)
- Возможные примеры параметров:
 - Z_well
 - Z_map
 - T_well
 - T_map
 - Vint_well
 - Vint_map
 - Vav_well
 - Vav_map
 - ΔT_{well}
 - ΔT_{map}
 - ΔZ_{well}
 - ΔZ_{map}
 - любой другой числовой атрибут

Дополнительные колонки

- **horizon_id** — идентификатор горизонта
- **tectonic_zone** — тектоническая зона
- **reservoir_flag** — тип коллектора
- **fluid_type** — тип флюида
- любые дополнительные категориальные или числовые параметры

Пример содержимого файла

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone
0	Well_001	125000	745000	3120.5	3108.7	H1	Zone_A
1	Well_002	126500	746200	3188.2	3201.5	H1	Zone_A
2	Well_003	128200	748100	3256.4	3242.1	H1	Zone_B

Загруженные данные

▼  QC входных данных

Полные дубликаты строк

Полные дубликаты не обнаружены.

well_id с несколькими записями

Для нескольких горизонтов на одну скважину это ожидаемо. Реальное дублирование — только если совпадают well_id И horizon_id.

well_id с несколькими записями не обнаружено.

Совпадающие координаты (с учётом горизонта)

Совпадающих координат (в пределах одного горизонта) не обнаружено.

Пропуски по колонкам

	column	missing values
0	Z_well	0
1	Z_map	0
2	horizon_id	0
3	tectonic_zone	0
4	well_category	0
5	reservoir_flag	0
6	fluid_type	0
7	T_well	0
8	T_map	0
9	well_id	0

Строки, удалённые при очистке

Строки не удалялись.

Количество наблюдений (строк): 100

Уникальных скважин: 100

Колонки: ■ Z_well · ■ Z_map · ■ horizon_id · ■ tectonic_zone · ■ well_category · ■ reservoir_flag · ■ fluid_type · ■ T_well · ■ T_map · ■ well_id · ■ X_coord · ■ Y_coord

Типы данных по колонкам

	Column	Data Types	Pandas dtype	Not NaN	NaN	Unique Values
0	Z_well	Numeric	float64	100	0	100
1	Z_map	Numeric	float64	100	0	99
2	horizon_id	String	str	100	0	1
3	tectonic_zone	String	str	100	0	3
4	well_category	String	str	100	0	3
5	reservoir_flag	String	str	100	0	2
6	fluid_type	String	str	100	0	4
7	T_well	Numeric	float64	100	0	100
8	T_map	Numeric	float64	100	0	100
9	well_id	String	str	100	0	100

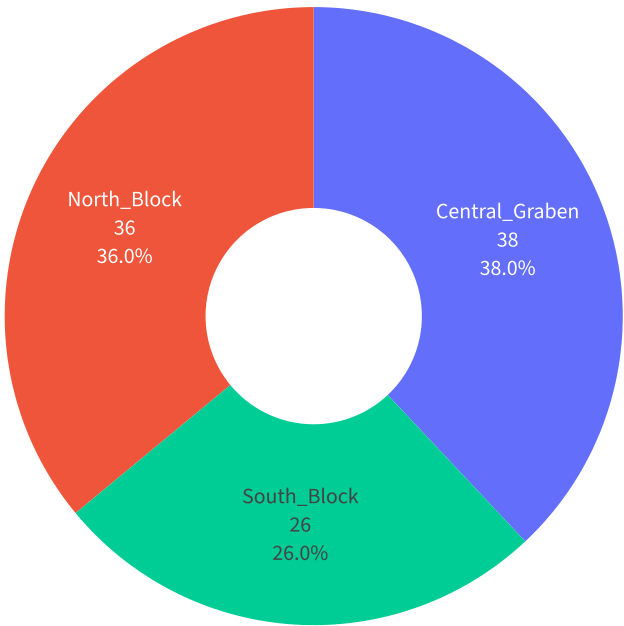
Категориальные признаки

> horizon_id (1)

▼ tectonic_zone (3)

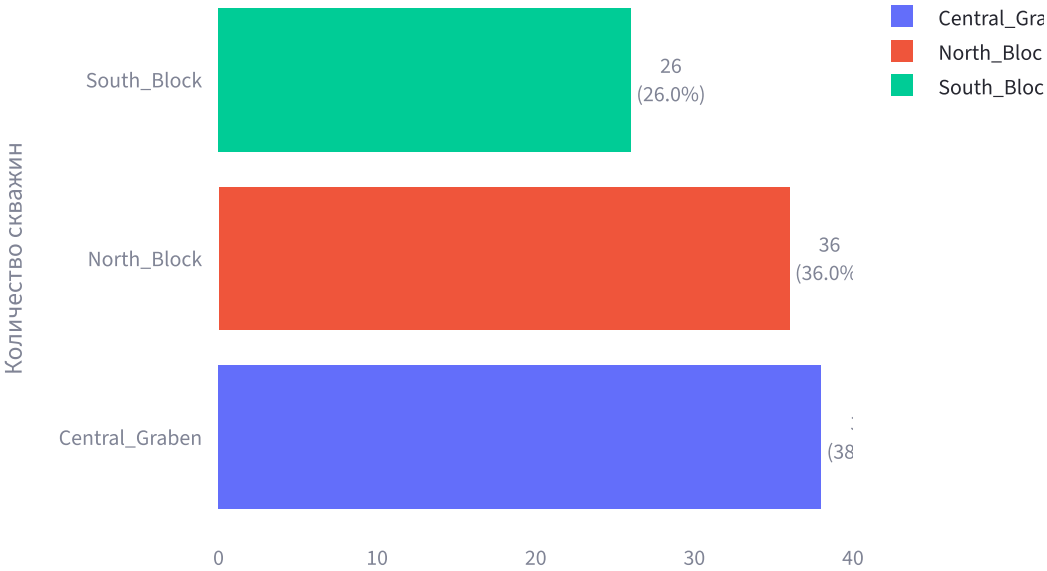
Central_Graben, North_Block, South_Block

Количество скважин : tectonic_zone



- Central_Gra
- North_Bloc
- South_Bloc

Количество скважин : tectonic_zone

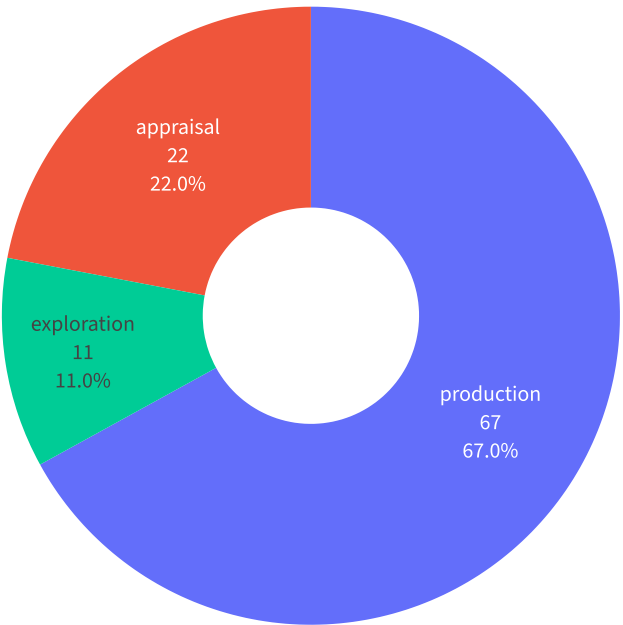


- Central_Gra
- North_Bloc
- South_Bloc

▼ well_category (3)

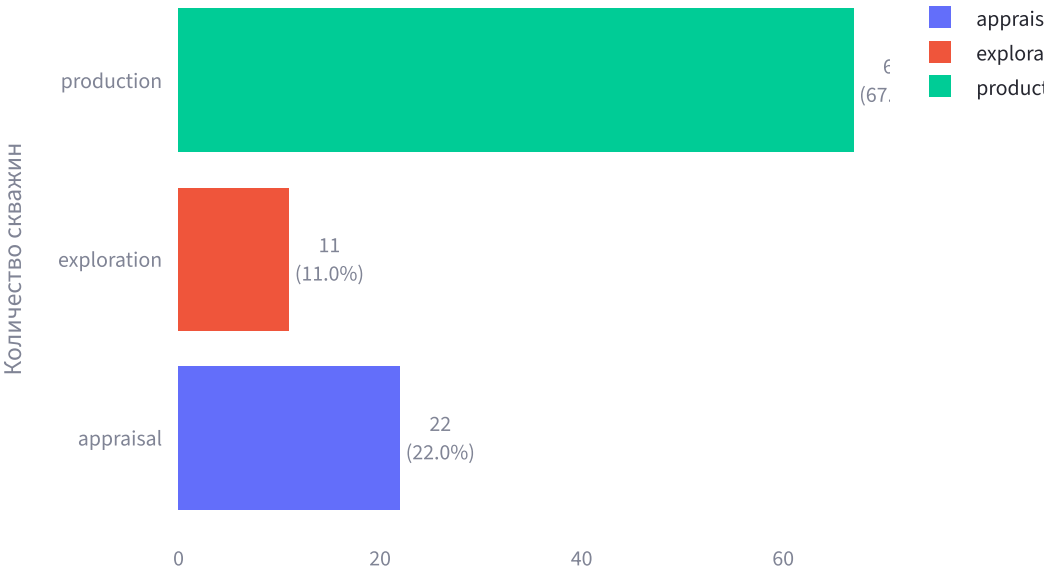
appraisal, exploration, production

Количество скважин : well_category



- producti
- apprais
- explora

Количество скважин : well_category

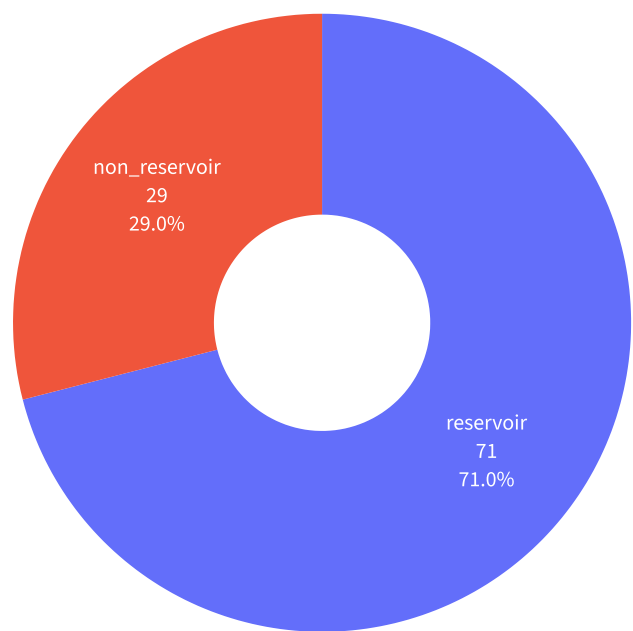


- apprais
- explora
- producti

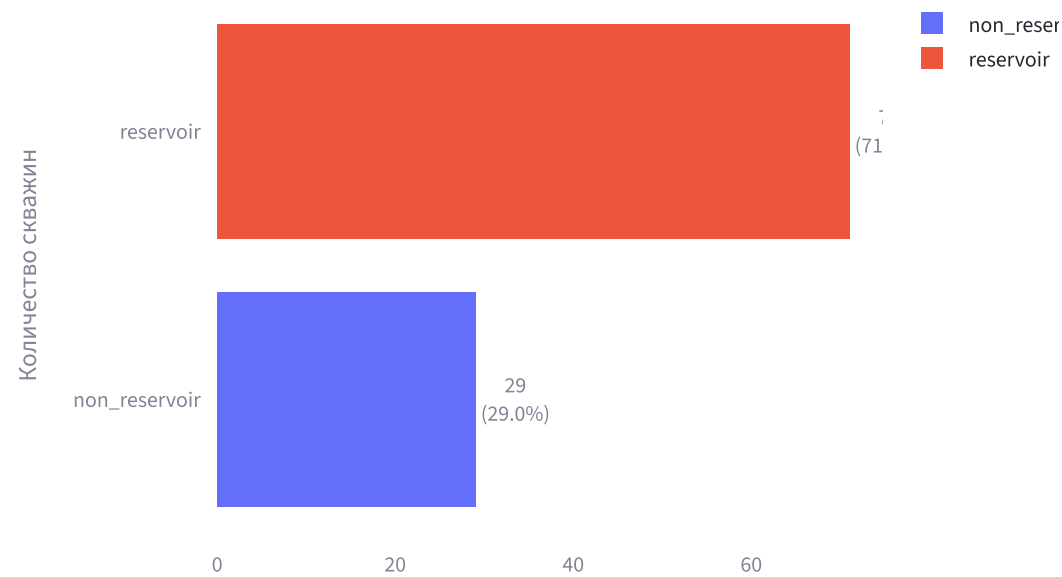
▼ reservoir_flag (2)

non_reservoir, reservoir

Количество скважин : reservoir_flag



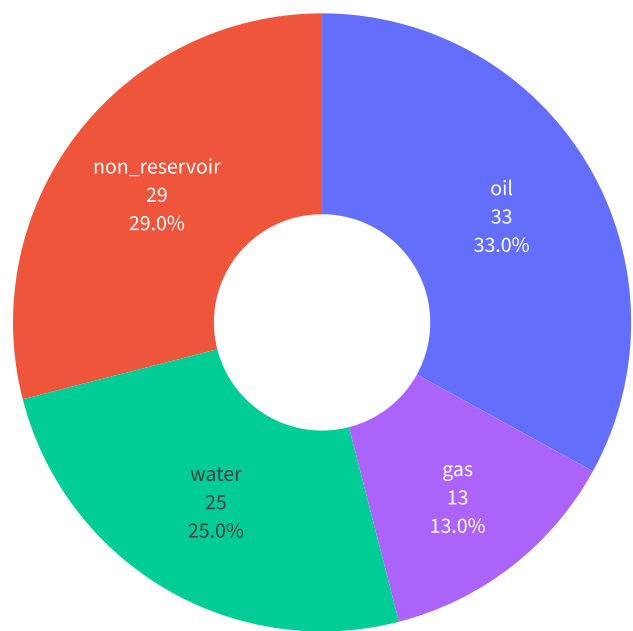
Количество скважин : reservoir_flag



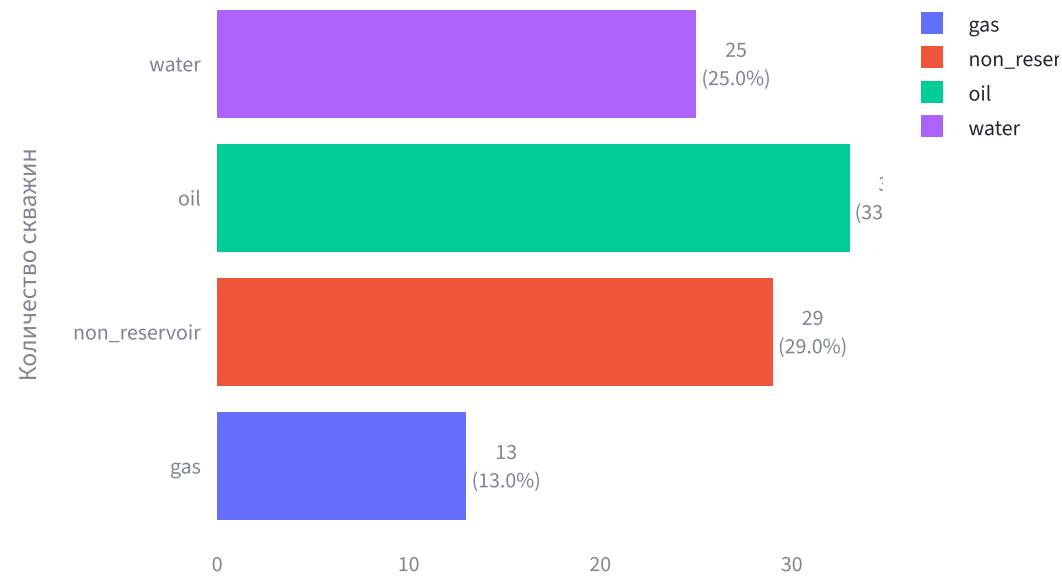
▼ fluid_type (4)

gas, non_reservoir, oil, water

Количество скважин : fluid_type



Количество скважин : fluid_type



Первые 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
0	W-001	7501.1	9671.5	2260.24	2241.9	Top_Seal	Central_Graben	production	non_reservoir	non_reservoir	1669.81	1742.84
1	W-002	10766.6	6577.6	2449.96	2428.13	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	water	1742.74	1757.54
2	W-003	9308.2	4282.2	2498.47	2521.43	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	water	1836.67	1783.37
3	W-004	2702.5	5237.4	2260.54	2214.73	Top_Seal	North_Block	production	non_reservoir	non_reservoir	1722.59	1644.15
4	W-005	3602	8728.1	2252.64	2281.29	Top_Seal	North_Block	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1675.06	1646.45

Последние 5 строк

	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	horizon_id	tectonic_zone	well_category	reservoir_flag	fluid_type	T_well	T_map
95	W-096	9015.9	6778.7	2429.74	2448.85	Top_Seal	South_Block	production	reservoir	oil	1788.85	1798.84
96	W-097	302.4	210.8	2293.41	2297.74	Top_Seal	North_Block	production	reservoir	oil	1708.18	1734.86
97	W-098	4466.2	3105.7	2335.78	2324.43	Top_Seal	Central_Graben	exploration	non_reservoir	non_reservoir	1725.67	1747.81
98	W-099	364.2	9383.4	2187.35	2176.58	Top_Seal	North_Block	exploration	reservoir	oil	1684.38	1642.71
99	W-100	1474.7	5384	2200.61	2255.13	Top_Seal	North_Block	production	reservoir	oil	1625.73	1594.11

Статистика параметров Z_well, Z_map

Z_well, m

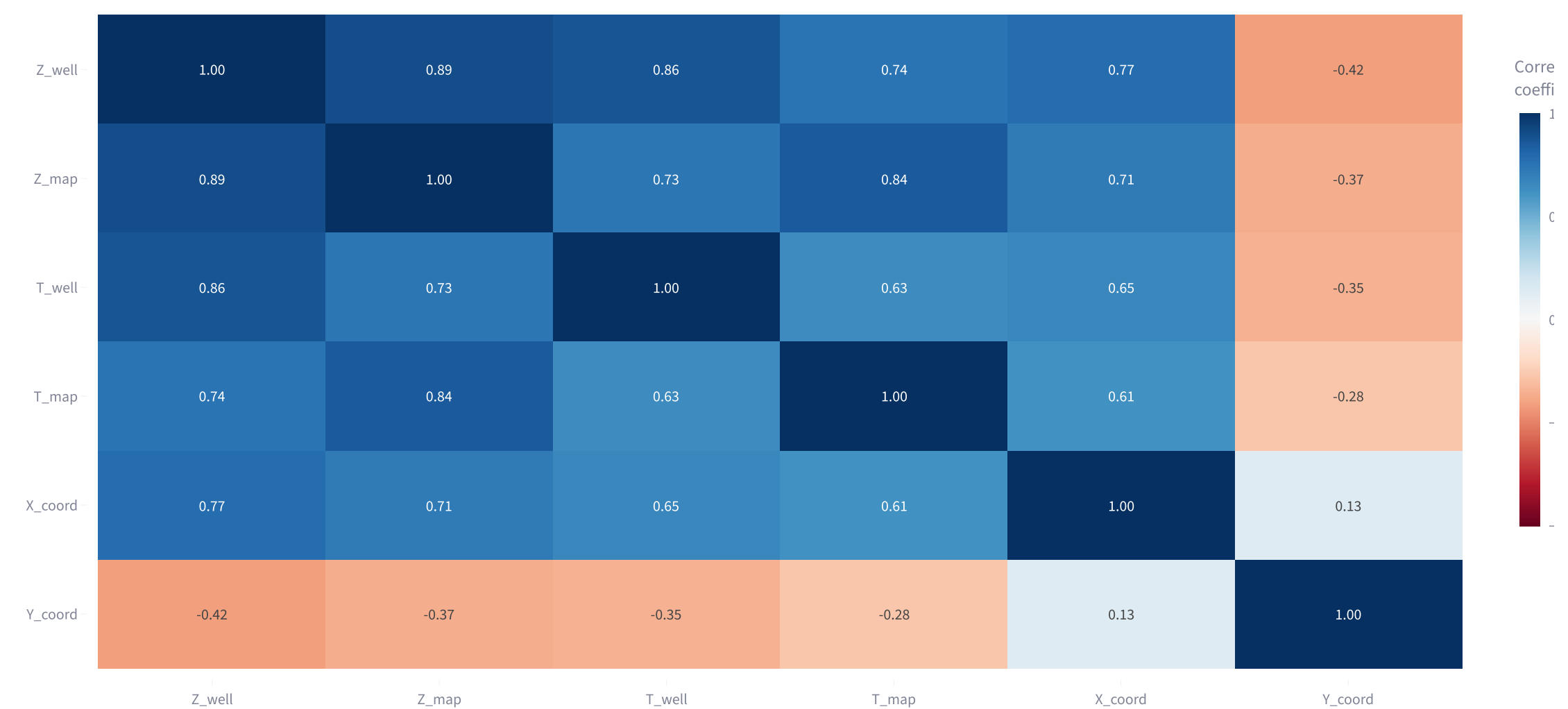
Z_map, m

	Z_well, m		Z_map, m
Count	100.0	Count	100.00
μ, mean	2,355.8	μ, mean	2,349.68
median	2,357.5	median	2,345.47
mode	2,187.5	mode	2,361.29
σ, std	94.6	σ, std	99.79
variance	8,966.1	variance	9,958.04
CV %	4.0	CV %	4.25
min	2,187.5	min	2,176.58
Q05	2,200.4	Q05	2,210.65
Q25	2,281.0	Q25	2,269.66

Анализ выбранных параметров

Матрица корреляции

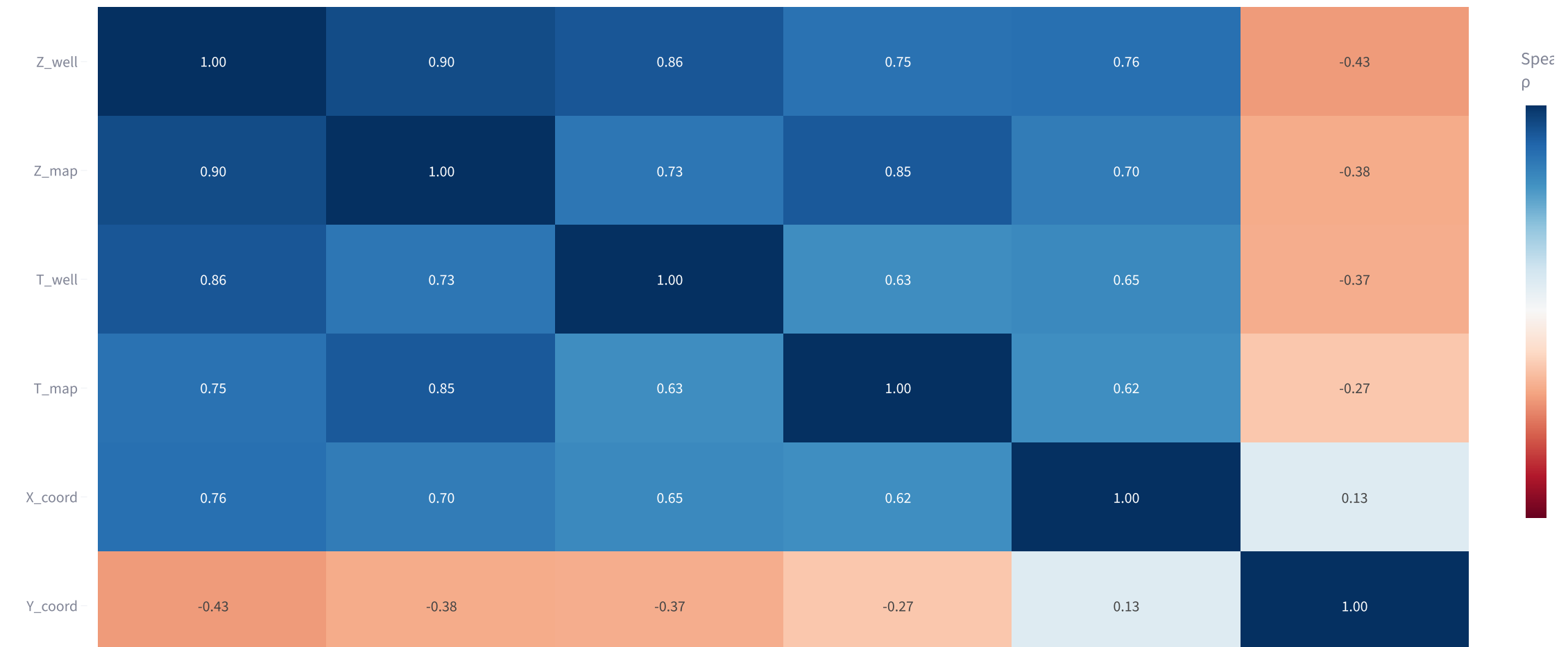
Матрица корреляции, количество параметров: 6



Pearson — только линейная связь. Spearman — любая монотонная (экспонента, логарифм, степенная).

Матрица корреляции (Спирмен)

Матрица корреляции (Спирмен): 6



Z_well

Z_map

T_well

T_map

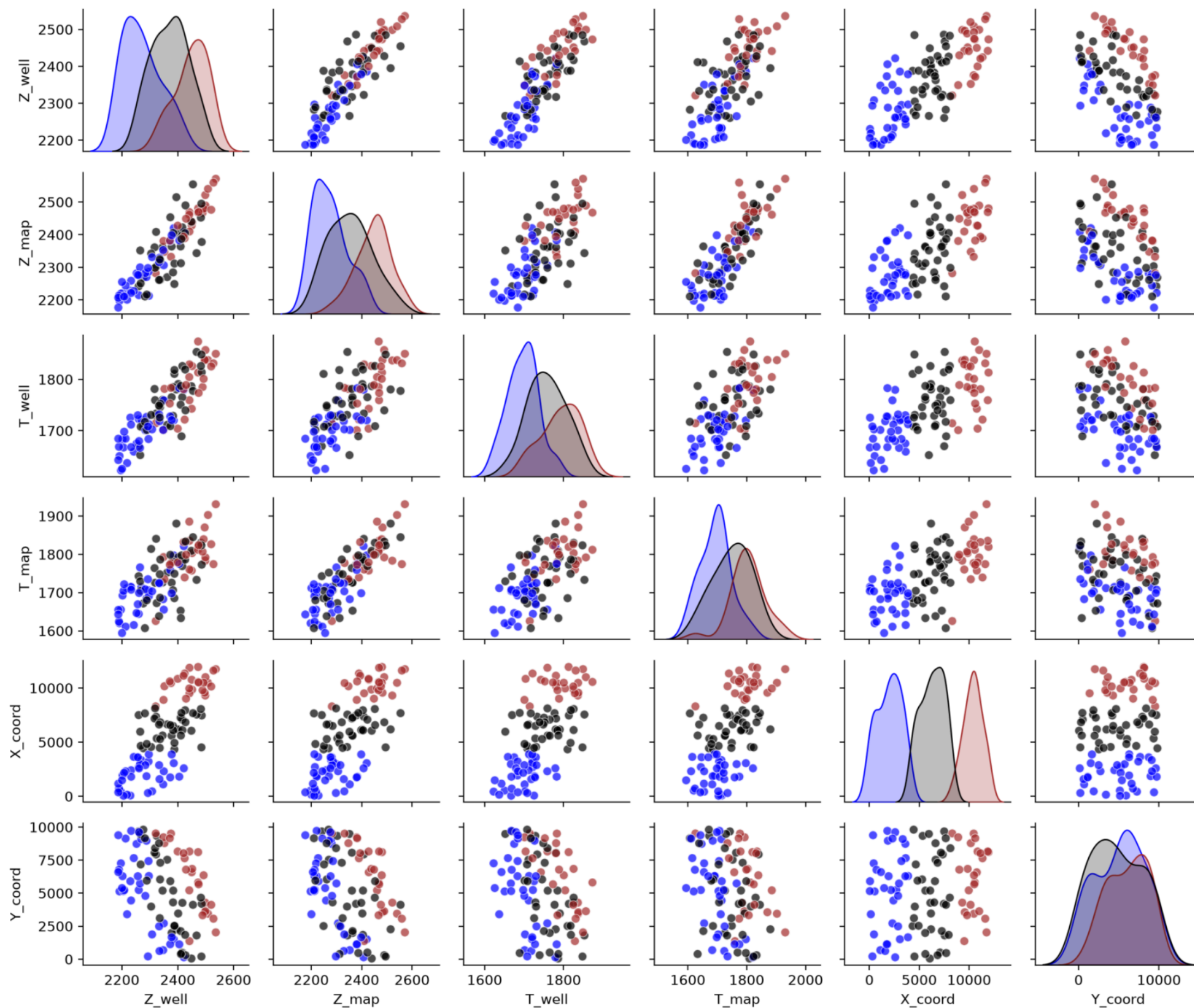
X_coord

Y_coord

Pairplot

Seaborn Pairplot (7 parameters)

● Central_Graben ● South_Block ● North_Block



Статистика выбранных параметров

▼ Статистика: Z_well	
Z_well	
variance	8,966.10
CV %	4.02
min	2,187.35
Q05	2,200.41
Q25	2,281.09
Q75	2,426.77
Q95	2,498.50
max	2,536.16
range	348.81
IQR	145.68

▼ Статистика: Z_map	
Z_map	
variance	9,958.04
CV %	4.25
min	2,176.58
Q05	2,210.65
Q25	2,269.66
Q75	2,423.82
Q95	2,515.15
max	2,571.25
range	394.67
IQR	154.16

▼ Статистика: T_well	

T_well

	T_well
variance	3,494.71
CV %	3.39
min	1,622.88
Q05	1,652.36
Q25	1,703.65
Q75	1,785.38
Q95	1,838.34
max	1,873.61
range	250.73
IQR	81.72

Статистика: T_map

T_map

	T_map
variance	5,325.19
CV %	4.19
min	1,594.11
Q05	1,623.73
Q25	1,691.82
Q75	1,797.14
Q95	1,846.00
max	1,930.95
range	336.84
IQR	105.31

Статистика: X_coord

X_coord

	X_coord
Count	100.00
μ, mean	5,806.58
median	6,008.55
mode	44.80
σ, std	3,485.48
variance	12,148,589.49
CV %	60.03
min	44.80
Q05	425.00
Q25	2,831.05

▼ Статистика: Y_coord

Y_coord

	Y_coord
Count	100.00
μ, mean	5,220.19
median	5,235.20
mode	51.80
σ, std	2,947.69
variance	8,688,860.88
CV %	56.47
min	51.80
Q05	385.55
Q25	2,668.32

Шаг 1 • QC-анализ зависимости Z_well vs Z_map

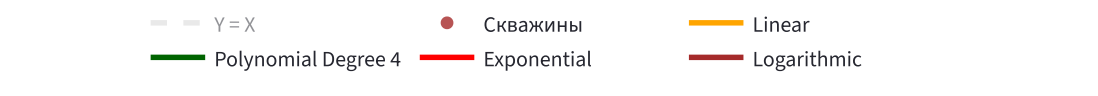
Кросс-плот: Z_well vs Z_map

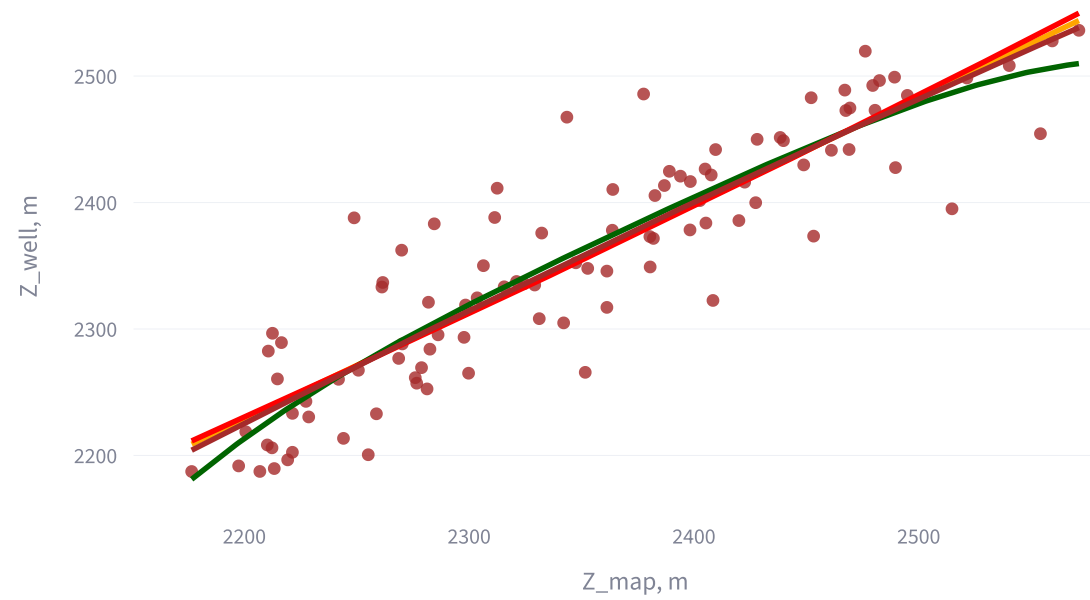
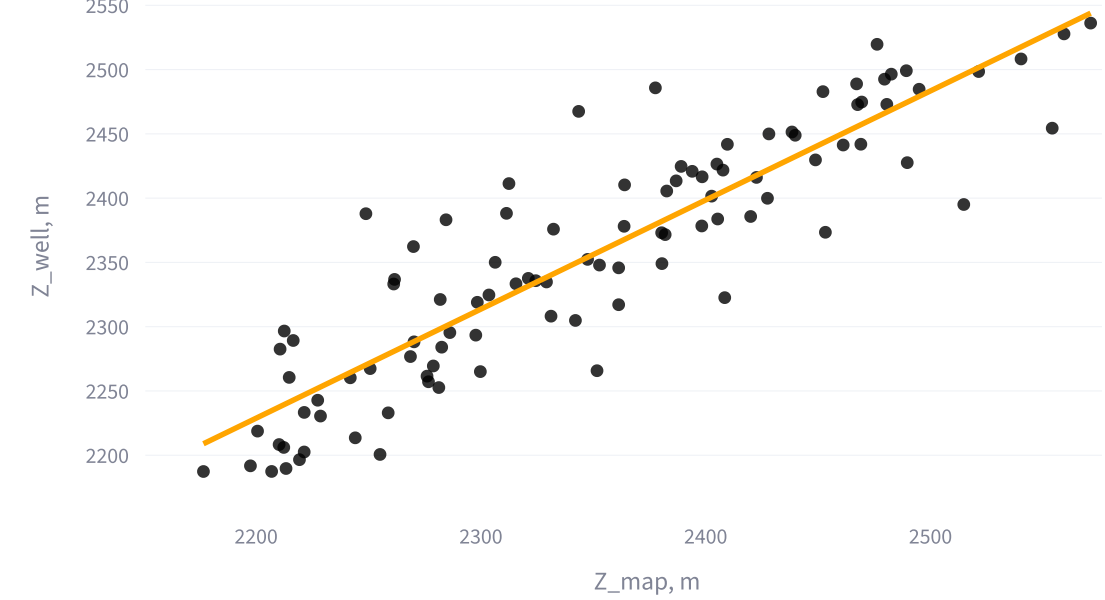
QC cross-plot: Z_well vs Z_map



Аппроксимации: Z_well vs Z_map

QC cross-plot approx: Z_well vs Z_map





Метрики QC кросс-плота: Z_well vs Z_map

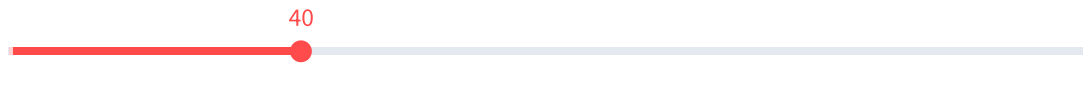
	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.8	45.1524	2038.7424	33.0357	6.1477	44.9573	2021.1598	1.3971	5.04940e-36	Z_well = 0.84871·Z_map + 361.63082

Сравнение метрик аппроксимаций: Z_well vs Z_map

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8	42.1343	1775.302	32.4116	-0.00000000000004	42.3466	1793.2343	1.3801	y = 0.84871·x + 361.63082
1	Polynomial Degree 4	0.8081	41.2679	1703.0371	31.8555	0.000000000001	41.4758	1720.2395	1.3546	y = -0.00000·x^4 + 0.00015·x^3 - 0.00015·x^2 + 0.84871·x + 361.63082
2	Exponential	0.7968	42.4675	1803.4875	32.7336	-0.3765	42.6798	1821.5614	1.3931	y = 1008.93205·exp(0.00036·x)
3	Logarithmic	0.803	41.8194	1748.8624	31.9673	0.00000000000003	42.0301	1766.5277	1.3613	y = 2005.11935·ln(x) - 13206.19576

Распределение параметров Z_well , Z_map

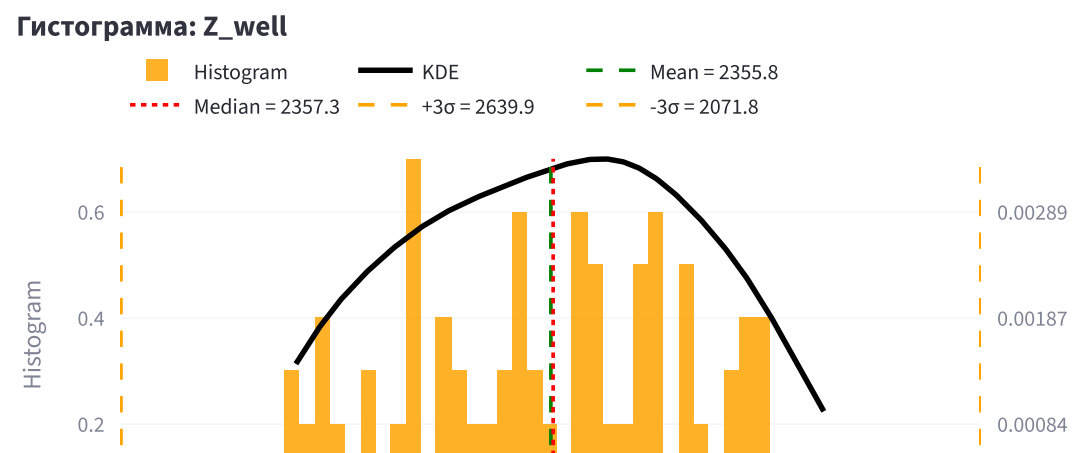
Кол-во бинов гистограммы: Z_well, Z_map



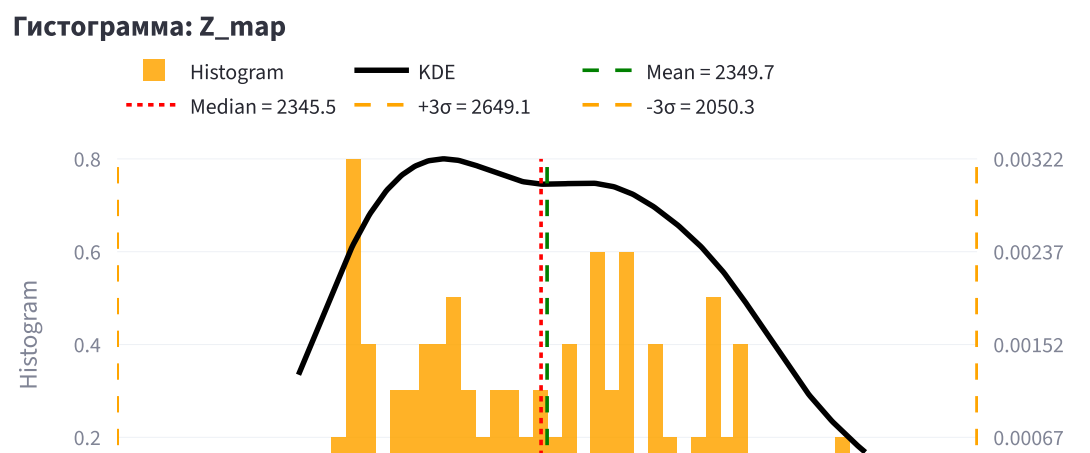
Нормализация гистограммы: Z_well, Z_map

плотность

Гистограмма: Z_well



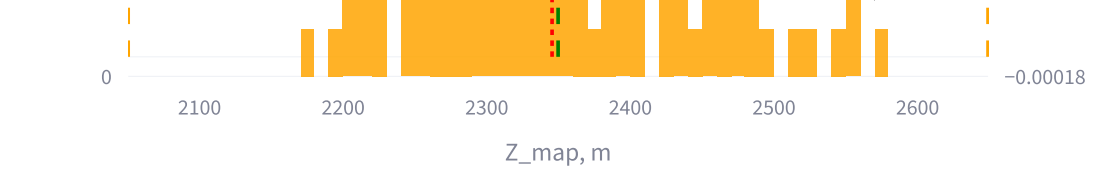
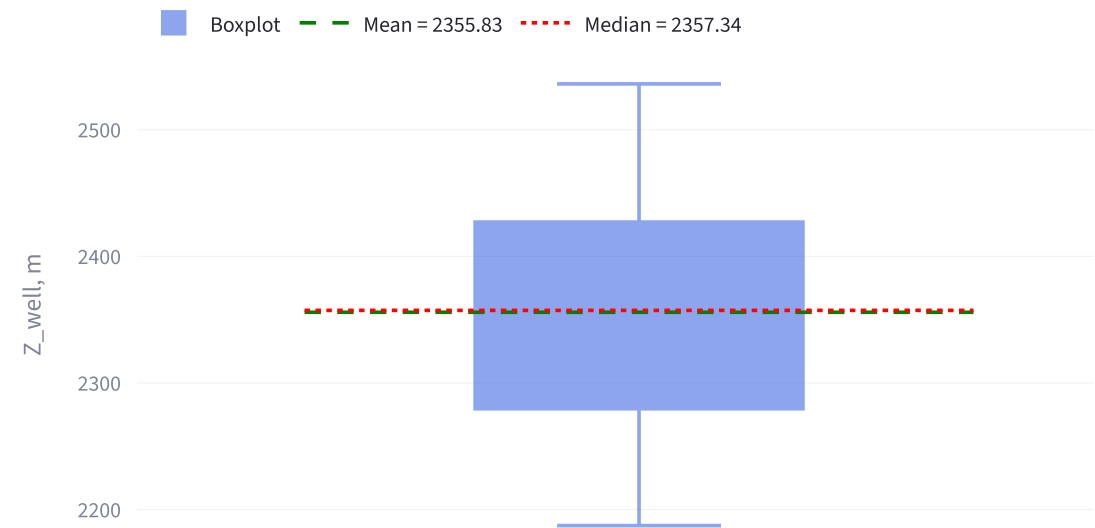
Гистограмма: Z_map





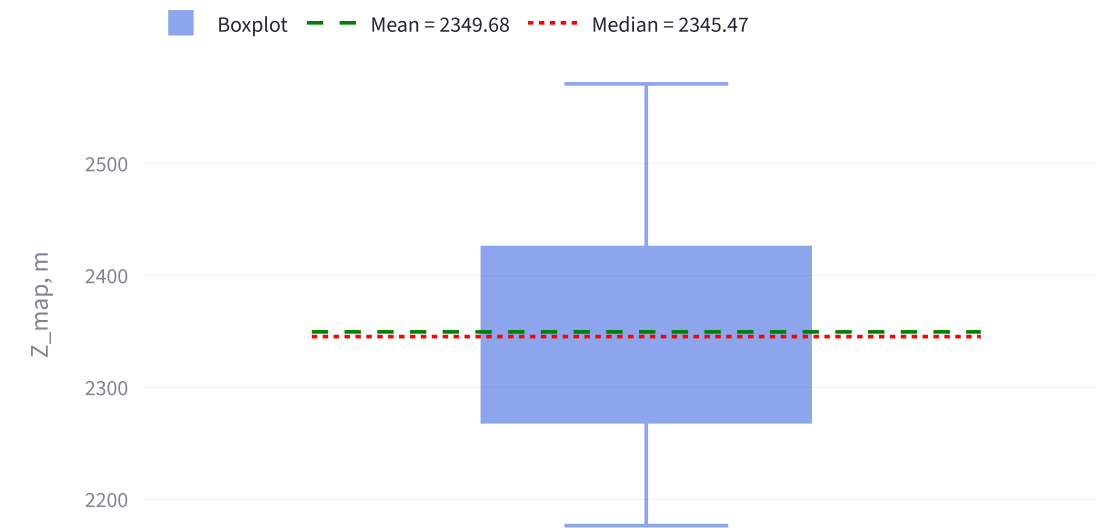
Boxplot: Z_well

Boxplot: Z_well



Boxplot: Z_map

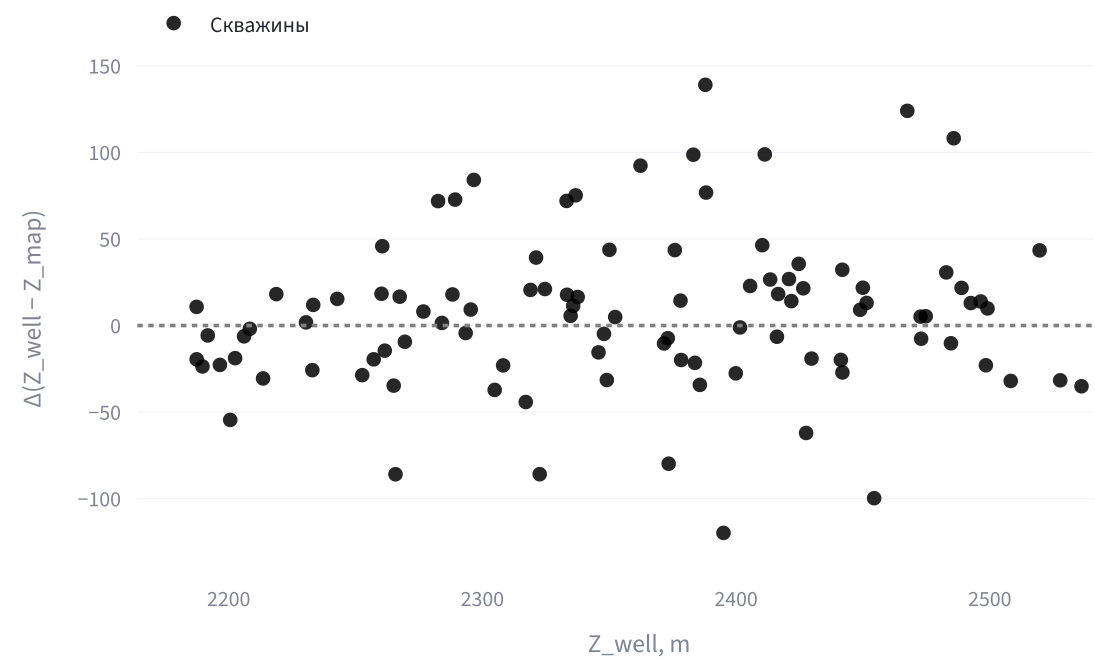
Boxplot: Z_map



Распределение невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Зависимость невязки $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$ vs Z_{well}

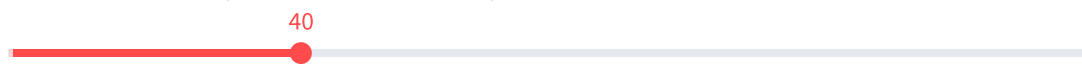
$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$ vs Z_{well}



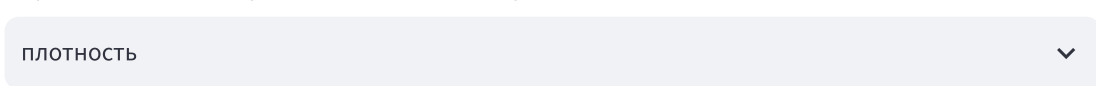
Статистика невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

	Metrics	Value
10	Q25	-20.33
11	Q75	21.7625
12	Q95	92.647
13	max	139.04
14	range	258.82
15	IQR	42.0925
16	IQR lower bound	-83.4688
17	IQR upper bound	84.9013
18	$\mu+3\sigma$	141.0196
19	$\mu-3\sigma$	-128.7242

Кол-во бинов гистограммы: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

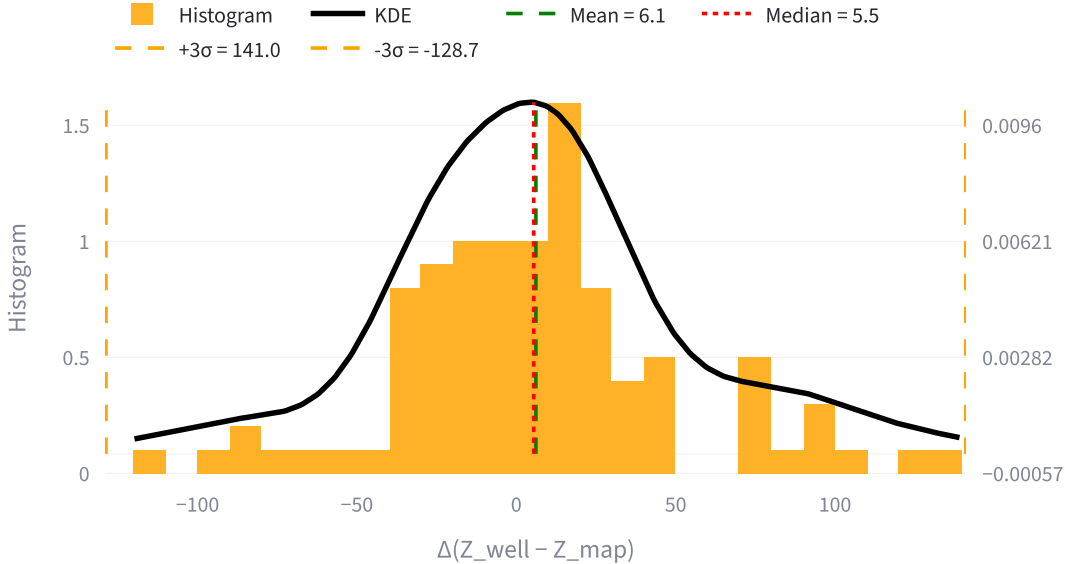


Нормализация гистограммы: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



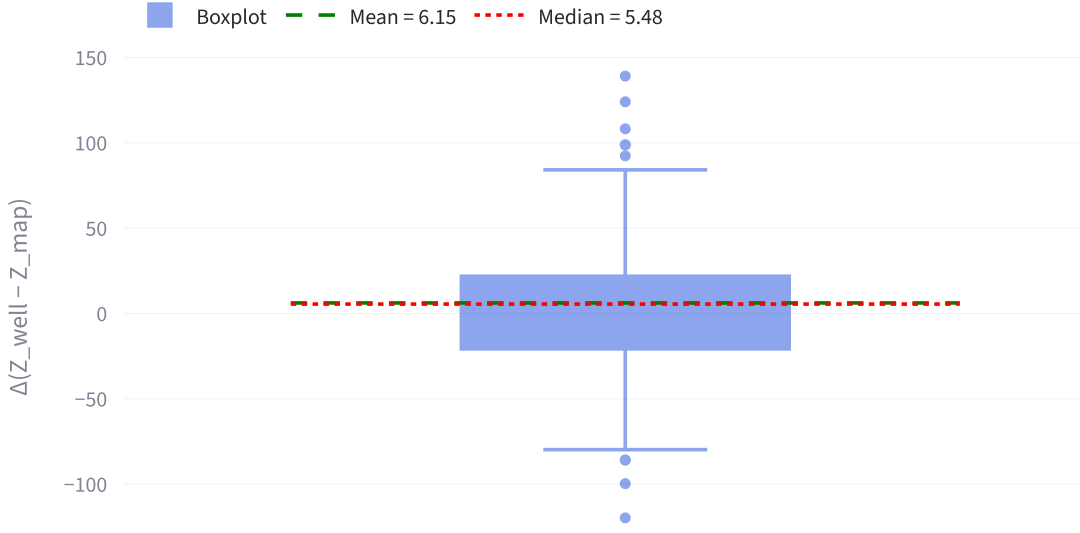
Гистограмма: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Гистограмма: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



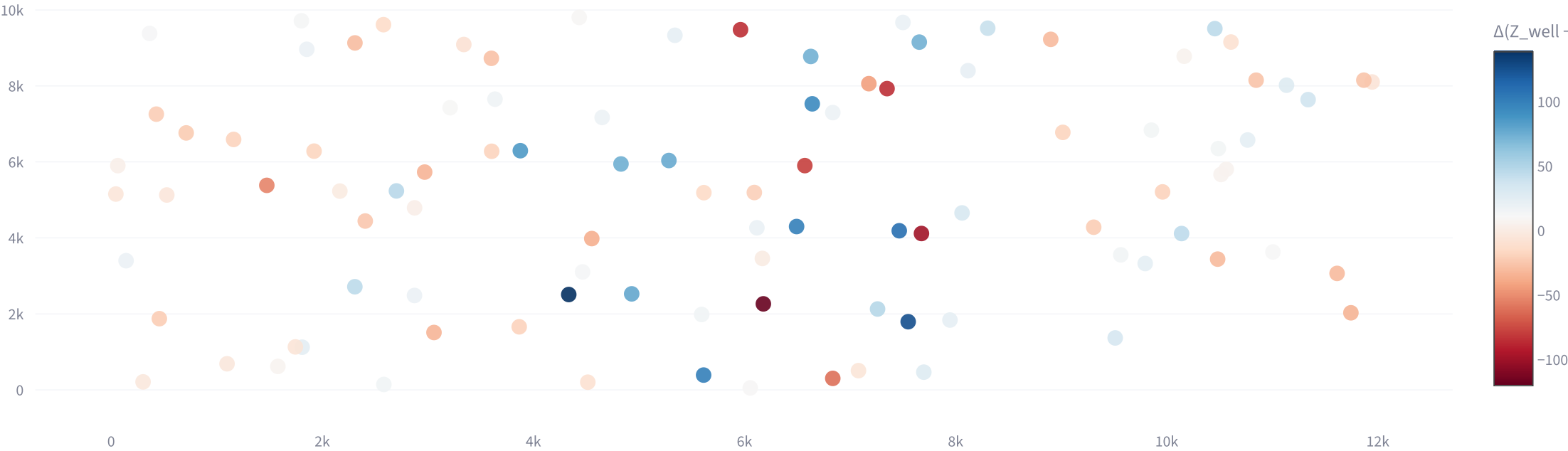
Boxplot: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Boxplot: $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



Пространственное распределение невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Карта невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$



Анализ выбросов невязок $\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$

Sigma rule ($|\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$	sigma
15	Top_Seal	W-016	6642	7529.8	2362.32	2269.99	92.33	2.0537
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	2485.79	2377.63	108.16	2.4058
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	2395.04	2514.82	-119.78	-2.6643
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	2467.49	2343.49	124	2.7582
44	Top_Seal	W-045	7676.6	4116.5	2454.42	2554.16	-99.74	-2.2185
47	Top_Seal	W-048	6493.7	4300	2383.16	2284.49	98.67	2.1947
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	2387.89	2248.85	139.04	3.0927
92	Top_Seal	W-093	5612.8	389.9	2411.32	2312.48	98.84	2.1985

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
15	Top_Seal	W-016	6642	7529.8	2362.32	2269.99	92.33
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	2485.79	2377.63	108.16
22	Top_Seal	W-023	7350.5	7930.2	2322.59	2408.48	-85.89
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	2395.04	2514.82	-119.78
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	2467.49	2343.49	124
30	Top_Seal	W-031	5962.5	9481.2	2265.75	2351.66	-85.91
44	Top_Seal	W-045	7676.6	4116.5	2454.42	2554.16	-99.74
47	Top_Seal	W-048	6493.7	4300	2383.16	2284.49	98.67
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	2387.89	2248.85	139.04
92	Top_Seal	W-093	5612.8	389.9	2411.32	2312.48	98.84

Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_{\text{well}} - Z_{\text{map}})$
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	2387.89	2248.85	139.04

Percentile rule (Q05-Q95)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	Z_well	Z_map	$\Delta(Z_well - Z_map)$
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	2485.79	2377.63	108.16
22	Top_Seal	W-023	7350.5	7930.2	2322.59	2408.48	-85.89
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	2395.04	2514.82	-119.78
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	2467.49	2343.49	124
30	Top_Seal	W-031	5962.5	9481.2	2265.75	2351.66	-85.91
44	Top_Seal	W-045	7676.6	4116.5	2454.42	2554.16	-99.74
47	Top_Seal	W-048	6493.7	4300	2383.16	2284.49	98.67
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	2387.89	2248.85	139.04
92	Top_Seal	W-093	5612.8	389.9	2411.32	2312.48	98.84
93	Top_Seal	W-094	6571.6	5903.9	2373.43	2453.25	-79.82

Шаг 2 · Кросс-валидация (CV): Z_well vs Z_map

Кросс-плот: Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

Схемы упорядочены от самой оптимистичной (Random K-Fold) к самой объективной (Distance-based exclusion CV). Обратите внимание, как меняется форма облака и метрики. Схема со значком ⭐ показана как лучшая.

⭐ Random K-Fold



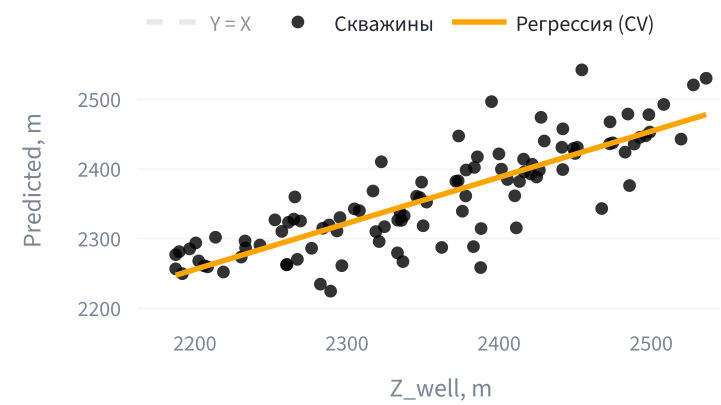
Leave-One-Well-Out



Block CV



Buffered CV



Leave-P-Out



Spatial Leave-P-Out



Stratified by Zone

Distance-based exclusion CV

Stratified by Zone



Distance-based exclusion CV



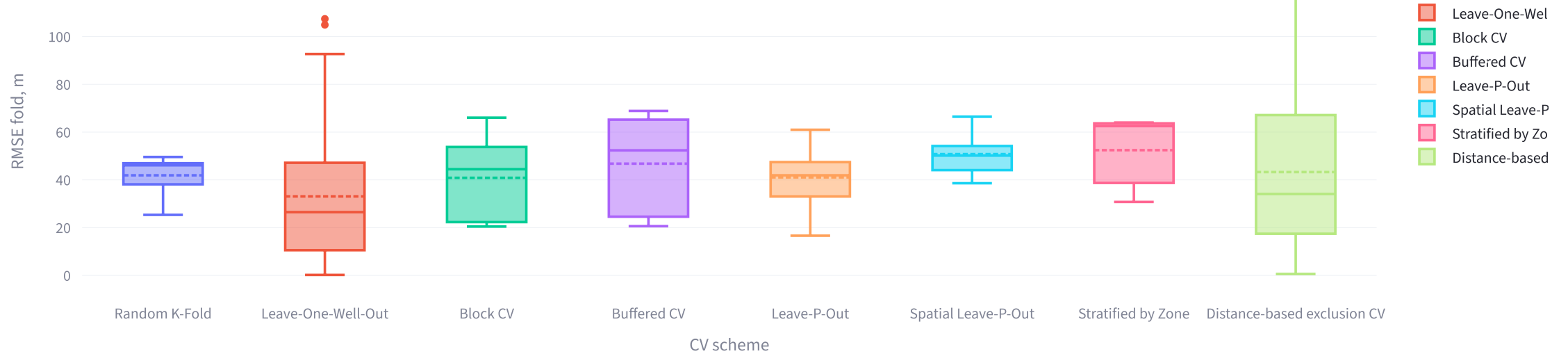
Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт для всех схем кросс-валидации

	CV scheme	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	Random K-Fold	0.7939	42.7806	1830.1776	32.6421	-0.0874	42.996	1848.6566	1.3893	2.20514e-35	Predicted = 0.80230·Actual + 465.83381
1	Leave-One-Well-Out	0.792	42.9711	1846.5149	33.0662	-0.089	43.1875	1865.1586	1.408	3.46335e-35	Predicted = 0.79660·Actual + 479.26763
2	Block CV	0.7656	45.6571	2084.5734	35.7841	-1.1139	45.8735	2104.3765	1.5271	1.22638e-32	Predicted = 0.75004·Actual + 589.98184
3	Buffered CV	0.6975	52.0748	2711.7816	41.8546	-3.1478	52.2414	2729.1646	1.7913	3.43219e-27	Predicted = 0.66103·Actual + 801.70344
4	Leave-P-Out	0.7921	42.9635	1845.859	33.069	-0.1844	43.1795	1864.4697	1.4083	3.39702e-35	Predicted = 0.79709·Actual + 478.19494
5	Spatial Leave-P-Out	0.7527	47.0551	2214.1834	37.2915	-3.1459	47.1864	2226.5522	1.5962	1.72840e-31	Predicted = 0.72547·Actual + 649.89744
6	Stratified by Zone	0.6439	56.6622	3210.6075	45.9203	-6.9468	56.5181	3194.2917	1.9738	1.06191e-23	Predicted = 0.63396·Actual + 869.26432
7	Distance-based exclusion CV	0.677	54.1293	2929.9848	43.2779	-7.1861	53.9205	2907.4183	1.8601	8.70030e-26	Predicted = 0.64782·Actual + 836.86542

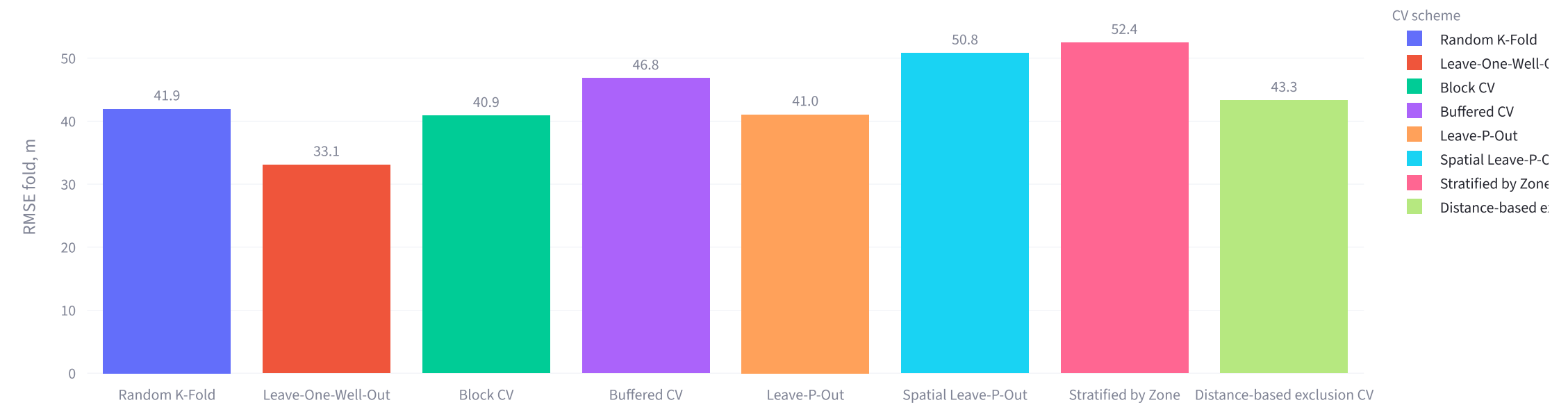
Сравнение схем CV

CV scheme	rmse	mae	bias	rmse_fold_mean	rmse_fold_median	rmse_fold_min	rmse_fold_max	rmse_fold_std	rmse_fold_range	score
Random K-Fold	42.78	32.64	+0.09	41.91	46.11	25.35	49.59	9.60	24.23	52.38
Leave-One-Well-Out	42.97	33.07	+0.09	33.07	26.50	0.22	120.08	27.58	119.86	70.55
Block CV	45.66	35.78	+1.11	40.85	44.46	20.47	66.05	17.15	45.58	62.80
Buffered CV	52.07	41.85	+3.15	46.79	52.36	20.62	68.88	19.52	48.26	71.60
Leave-P-Out	42.96	33.07	+0.18	41.04	41.91	16.64	60.98	10.23	44.34	53.19
Spatial Leave-P-Out	47.06	37.29	+3.15	50.79	50.18	38.60	66.44	6.89	27.84	53.94
Stratified by Zone	56.66	45.92	+6.95	52.44	62.52	30.78	64.02	18.77	33.24	75.43
Distance-based exclusion CV	54.13	43.28	+7.19	43.28	34.09	0.60	128.79	32.68	128.19	86.80

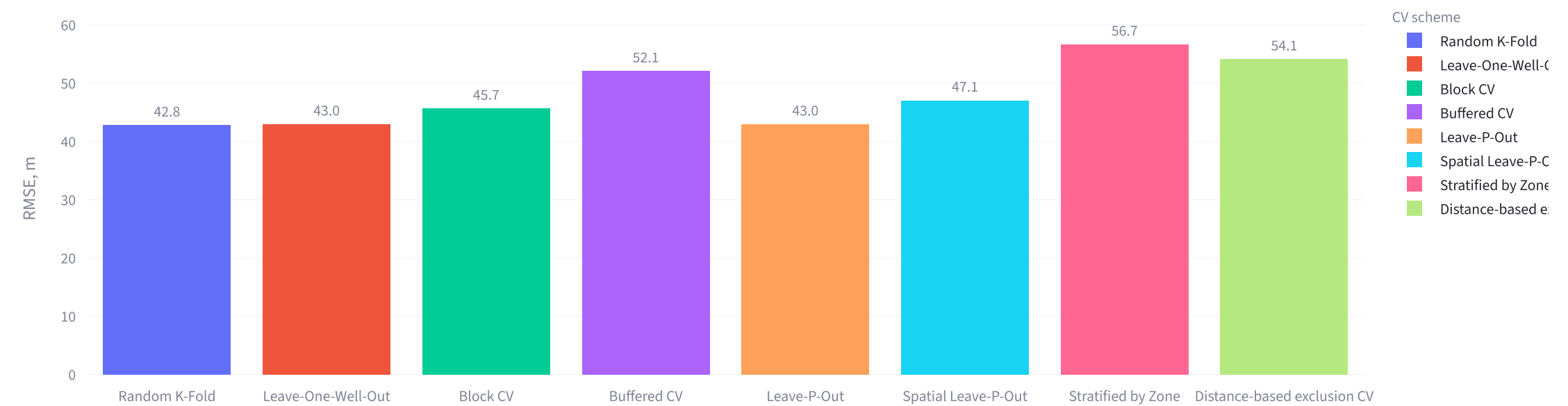
Разброс RMSE по фолдам по схемам CV



RMSE по фолдам (среднее) по схемам CV



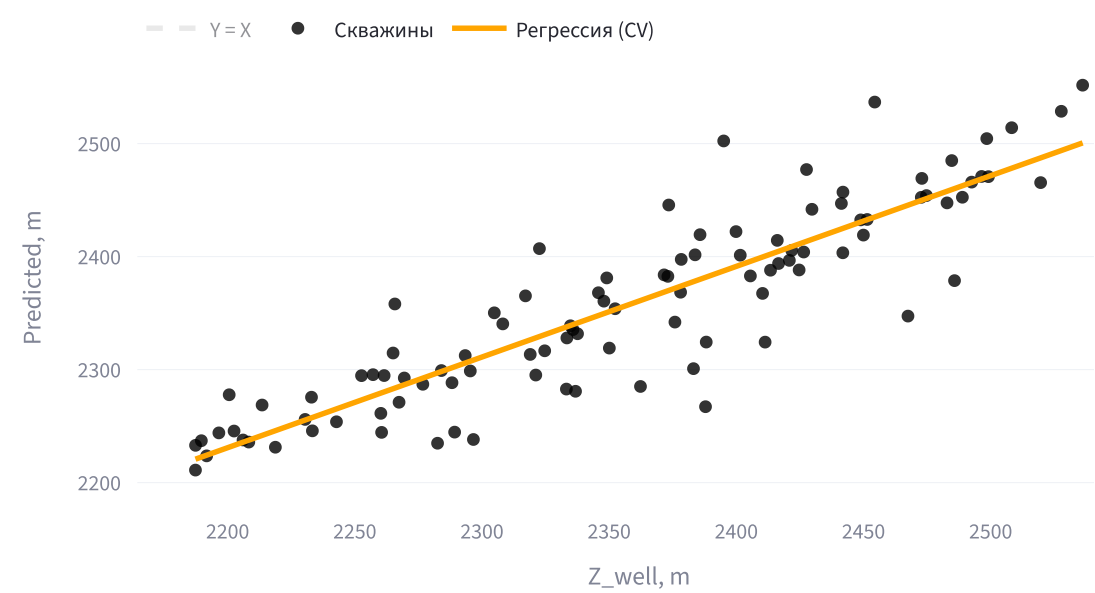
RMSE по схемам CV



Лучшая схема CV: Random K-Fold (RMSE=42.78, Std=9.60)

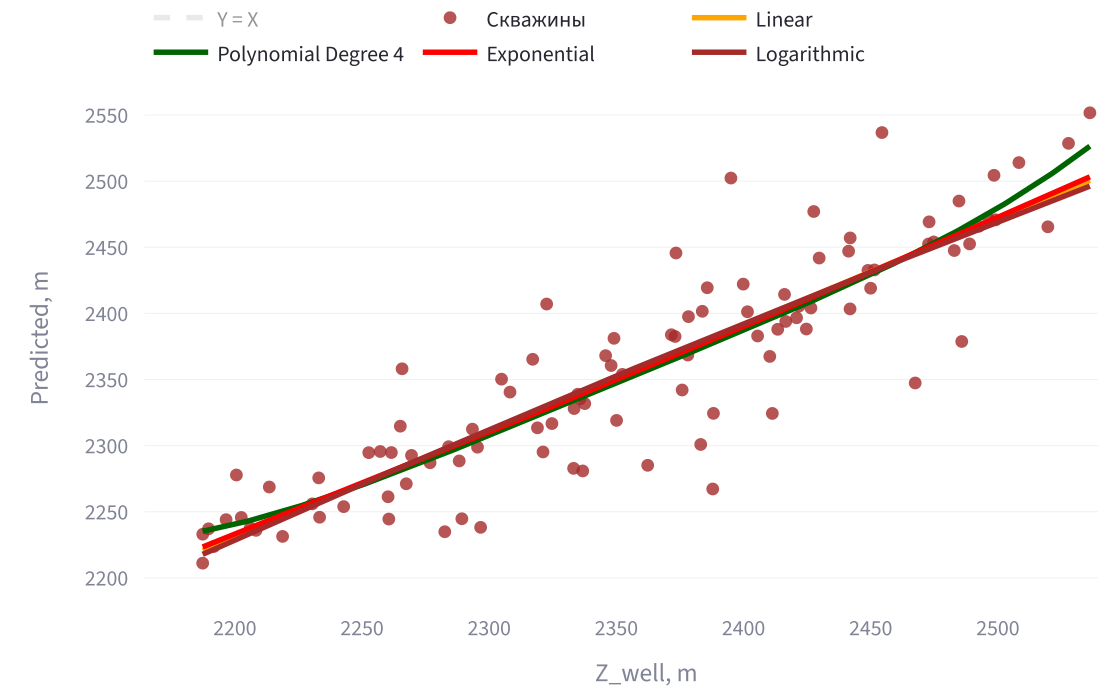
Кросс-плот: Прогноз vs Факт — Random K-Fold

Cross-plot Predicted vs Actual (Random K-Fold)



Аппроксимации для Прогноза vs Факта — Random K-Fold

Cross-plot approx (Random K-Fold)



Метрики кросс-плота Прогноз vs Факт — Random K-Fold

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.7939	42.7806	1830.1776	32.6421	-0.0874	42.996	1848.6566	1.3893	2.20514e-35	Predicted = 0.80230·Actual + 465.83381

Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации — Random K-Fold

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.7939	38.5128	1483.234	27.4813	-0.000000000000002	38.7068	1498.2161	1.1645	y = 0.80230·x + 465.83381
1	Polynomial Degree 4	0.7992	38.0155	1445.182	26.9203	-0.0000000001	38.2071	1459.7798	1.1406	y = 0.00000·x ⁴ - 0.00024·x ³ + 0.8·x ² - 0.00024·x + 465.83381
2	Exponential	0.7956	38.3499	1470.7136	27.3227	-0.3126	38.5418	1485.4705	1.1575	y = 1056.91818·exp(0.00034·x)
3	Logarithmic	0.7911	38.7698	1503.0995	27.8574	0.000000000000003	38.9651	1518.2823	1.1806	y = 1881.88708·ln(x) - 12254.76386

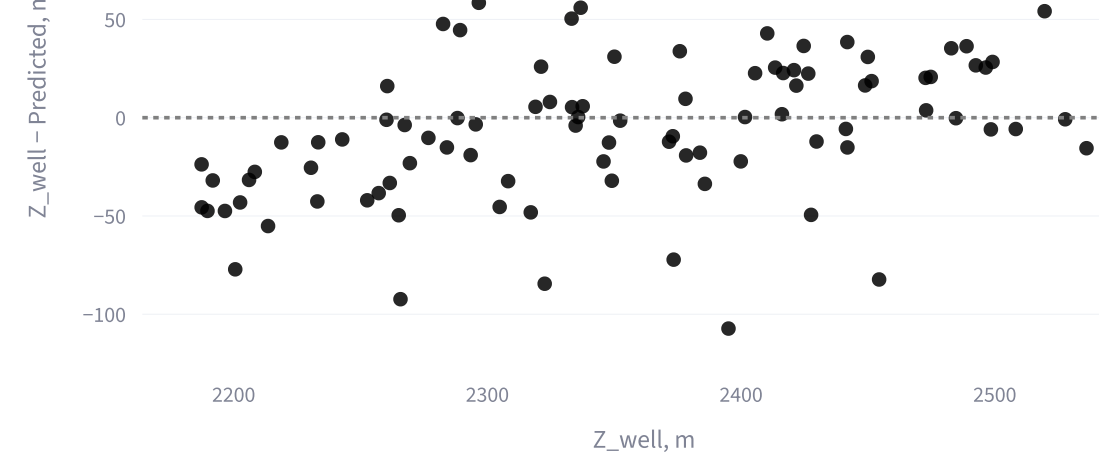
Распределение CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)

Зависимость CV-невязки Δ (Z_well – Predicted) vs Z_well

CV Δ(Z_well – Predicted) vs Z_well



Статистика CV-невязок Δ (Z_well – Predicted)



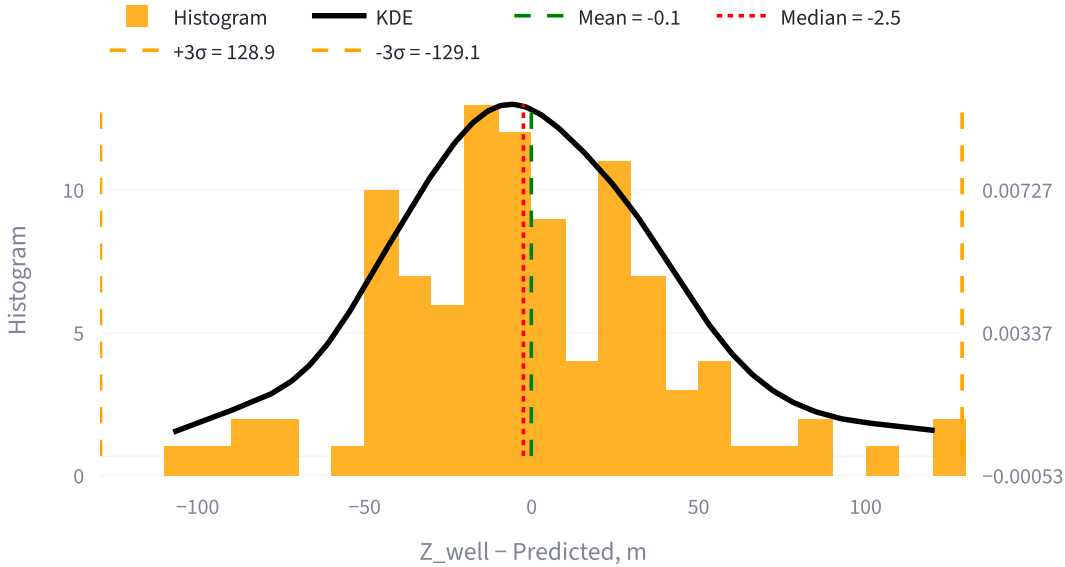
Кол-во бинов гистограммы: CV

40



Гистограмма: CV (Z_well – Predicted)

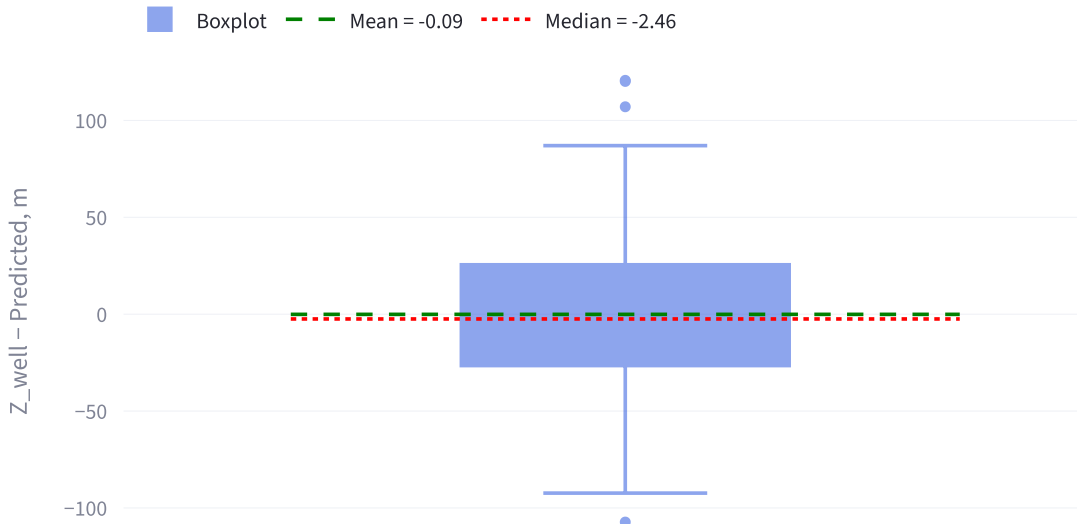
Гистограмма: CV (Z_well – Predicted)



	Metrics	Value
0	Count	100
1	μ, mean	-0.0874
2	median	-2.4625
3	mode	-107.2906
4	σ, std	42.996
5	variance	1848.6566
6	CV %	49213.7171
7	RMSE	42.7806
Нормализация гистограммы: CV		-107.2906
нет		4677

Boxplot: CV (Z_well – Predicted)

Boxplot: CV (Z_well – Predicted)



Анализ предполагаемых выбросов по результатам CV-невязок

Sigma rule ($|CV\text{-невязка}(Z_{well})| > 2.0\sigma$)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)	sigma
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	107.0535	2.4898
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	-107.2906	-2.4954
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	120.1402	2.7942
30	Top_Seal	W-031	5962.5	9481.2	-92.3429	-2.1477
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	120.6994	2.8072
92	Top_Seal	W-093	5612.8	389.9	86.9955	2.0233

IQR rule

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	107.0535
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	-107.2906
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	120.1402
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	120.6994

Modified Z-score rule (|Modified Z| > 3.5)

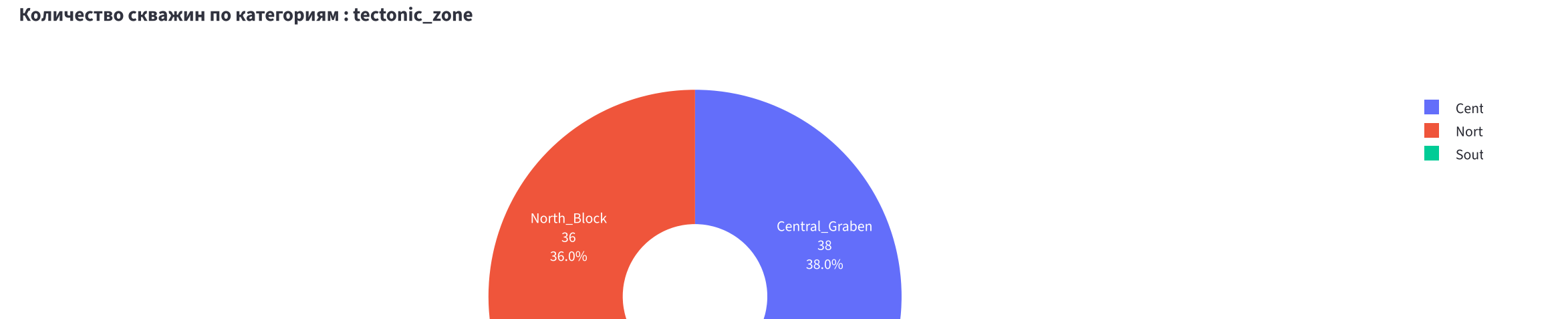
Выбросов не обнаружено.

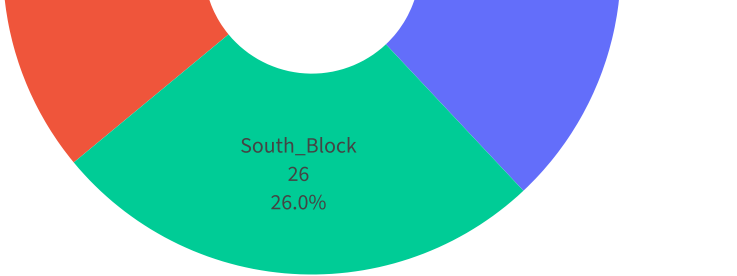
Percentile rule (Q05-Q95)

	horizon_id	well_id	X_coord	Y_coord	CV-невязка (Z_well)
18	Top_Seal	W-019	7466.2	4189	107.0535
22	Top_Seal	W-023	7350.5	7930.2	-84.4749
25	Top_Seal	W-026	6178.7	2264.2	-107.2906
28	Top_Seal	W-029	7550.7	1794.1	120.1402
30	Top_Seal	W-031	5962.5	9481.2	-92.3429
44	Top_Seal	W-045	7676.6	4116.5	-82.3224
47	Top_Seal	W-048	6493.7	4300	82.3054
50	Top_Seal	W-051	4335.2	2510	120.6994
92	Top_Seal	W-093	5612.8	389.9	86.9955
99	Top_Seal	W-100	1474.7	5384	-77.1512

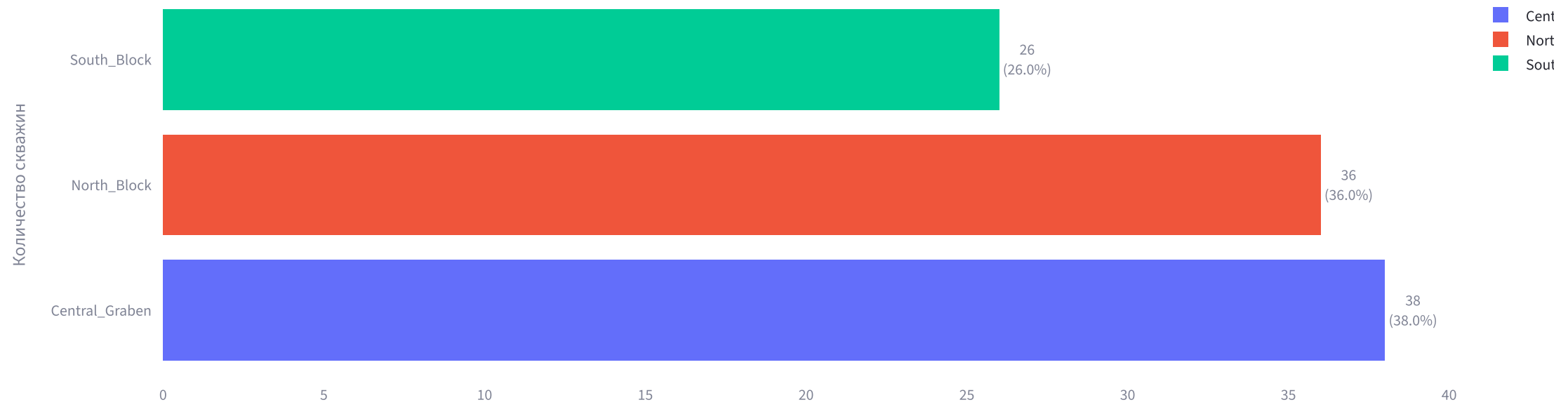
Шаг 3 · Анализ параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Распределение параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)





Количество скважин по категориям : tectonic_zone



Статистика параметров по категориям: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

▼ tectonic_zone: Central_Graben

Z_well, m (Central_Graben)		Z_map, m (Central_Graben)	
		Count	38.00
variance	4,226.7	μ, mean	2,354.72
CV %	2.7	median	2,356.47
min	2,260.2	mode	2,361.29
Q05	2,267.1	σ, std	85.69
Q25	2,323.1	variance	7,342.15
Q75	2,415.4	CV %	3.64
Q95	2,483.1	min	2,210.67
max	2,485.7	Q05	2,238.09
range	225.5	Q25	2,287.97
IQR	92.5		

▼ tectonic_zone: North_Block

--	--	--	--

Z_well, m (North_Block)

	Z_well, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,274.84
median	2,273.15
mode	2,176.58
σ, std	66.10
variance	4,368.74
CV %	2.91
min	2,176.58
Q05	2,199.85
Q25	2,218.15
Q75	2,314.4
Q95	2,390.6
max	2,421.7
range	234.4
IQR	102.2

Z_map, m (North_Block)

	Z_map, m (North_Block)
Count	36.00
μ, mean	2,274.84
median	2,273.15
mode	2,176.58
σ, std	66.10
variance	4,368.74
CV %	2.91
min	2,176.58
Q05	2,199.85
Q25	2,218.15
Q75	2,314.4
Q95	2,390.6
max	2,421.7
range	234.4
IQR	102.2

▼ tectonic_zone: South_Block

Z_well, m (South_Block)

	Z_well, m (South_Block)
Count	26.00
μ, mean	2,445.95
median	2,464.15
mode	2,281.91
σ, std	68.63
variance	4,709.49
CV %	2.81
min	2,281.91
Q05	2,336.08
Q25	2,397.92
Q75	2,495.4
Q95	2,525.7
max	2,536.1
range	215.0
IQR	73.6

Z_map, m (South_Block)

	Z_map, m (South_Block)
Count	26.00
μ, mean	2,445.95
median	2,464.15
mode	2,281.91
σ, std	68.63
variance	4,709.49
CV %	2.81
min	2,281.91
Q05	2,336.08
Q25	2,397.92
Q75	2,495.4
Q95	2,525.7
max	2,536.1
range	215.0
IQR	73.6

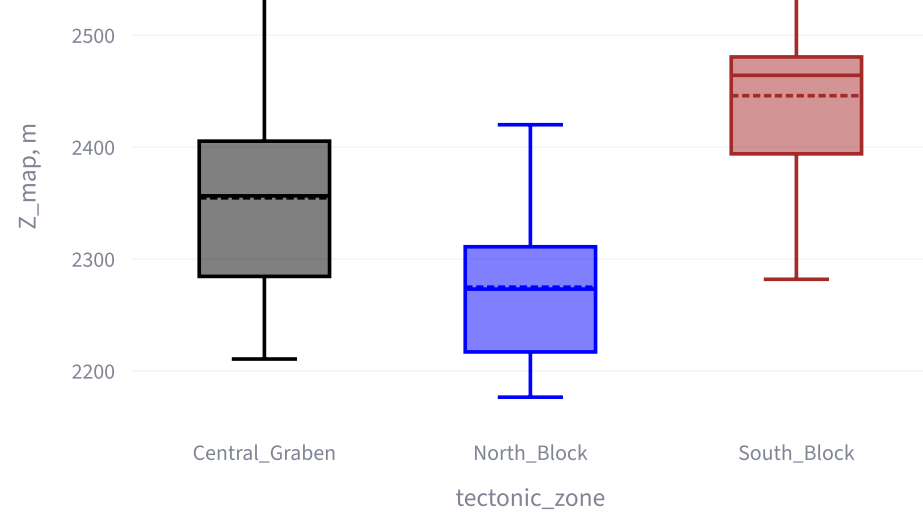
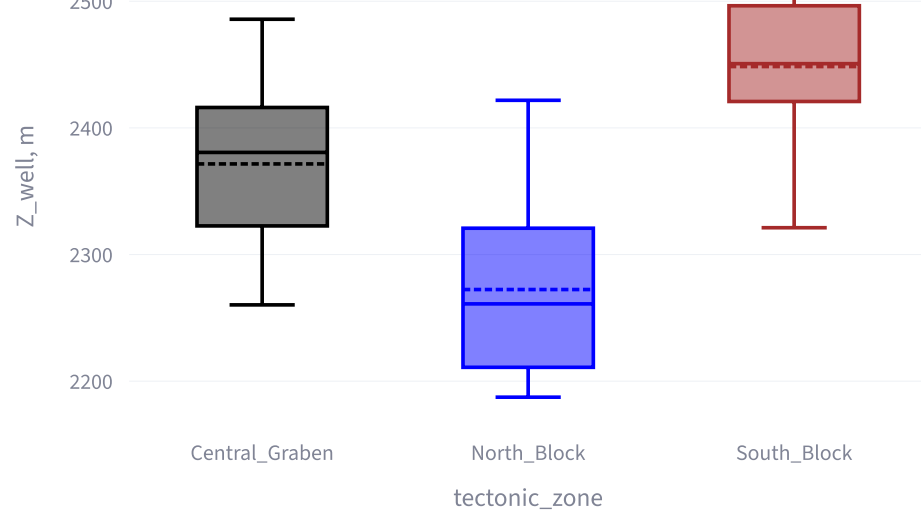
Boxplot: линия внутри бокса показывает медиану, пунктирная линия показывает среднее значение.

Boxplot Z_well



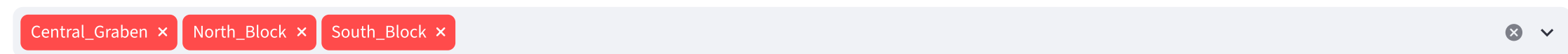
Boxplot Z_map





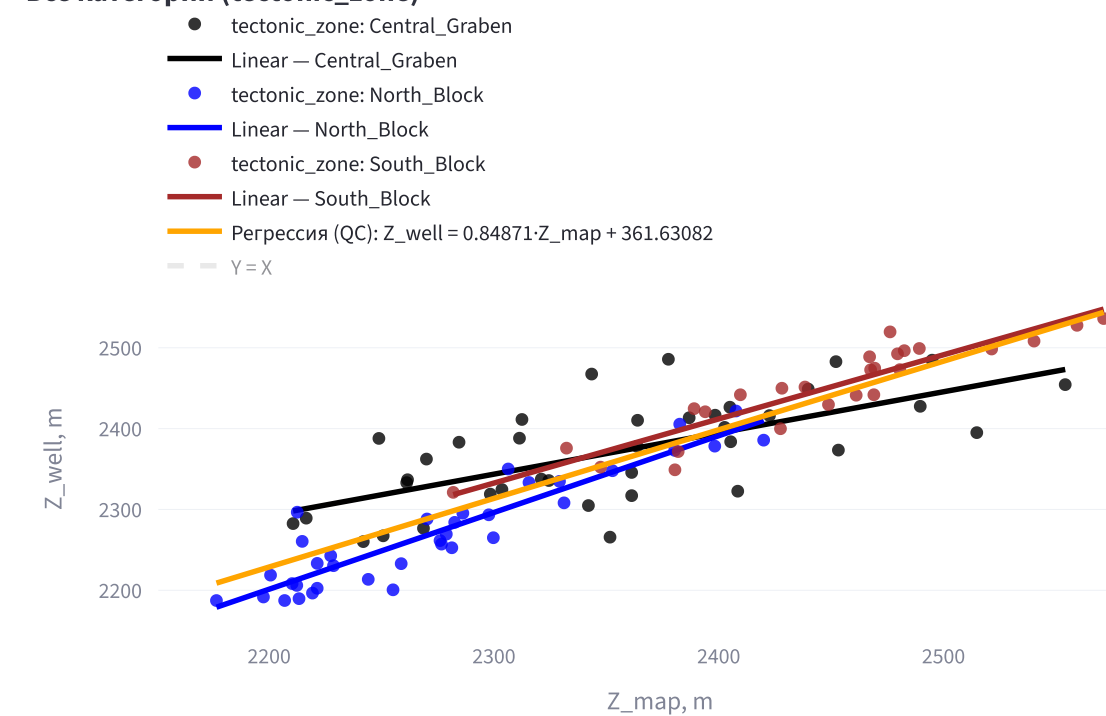
Аппроксимации зависимости параметров: tectonic_zone (Z_well vs Z_map)

Категории для общего графика (tectonic_zone)



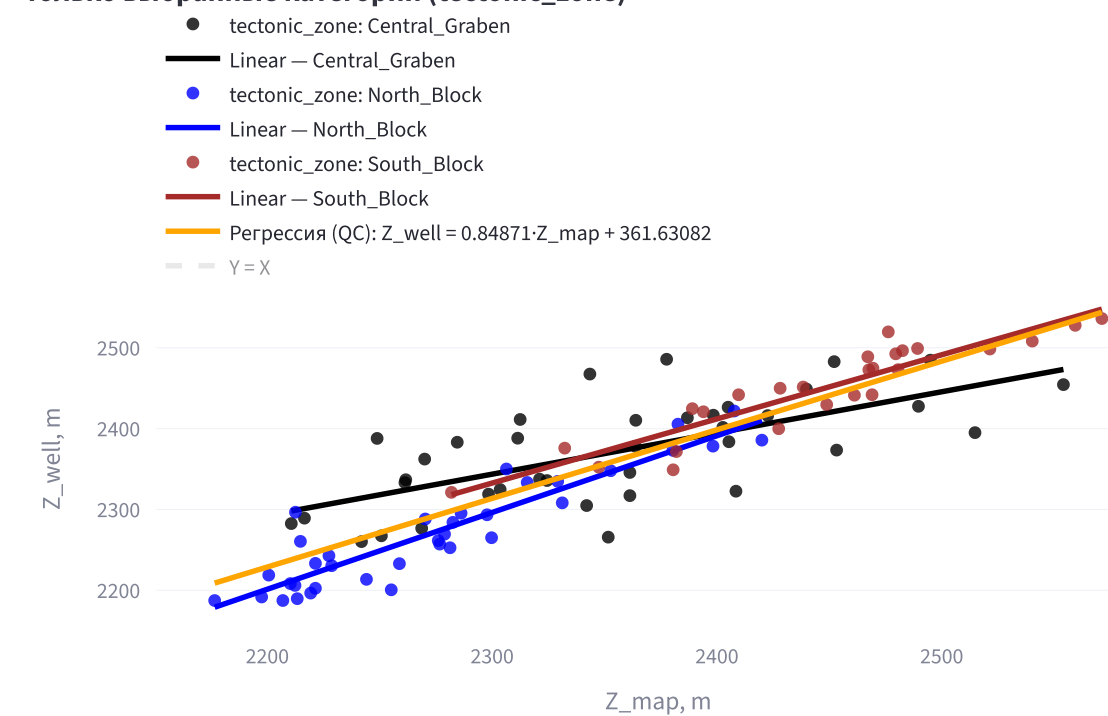
Все категории

Все категории (tectonic_zone)



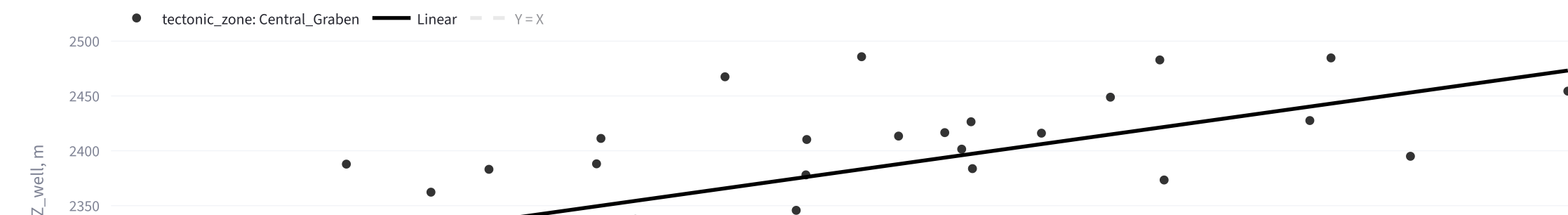
Только выбранные категории

Только выбранные категории (tectonic_zone)



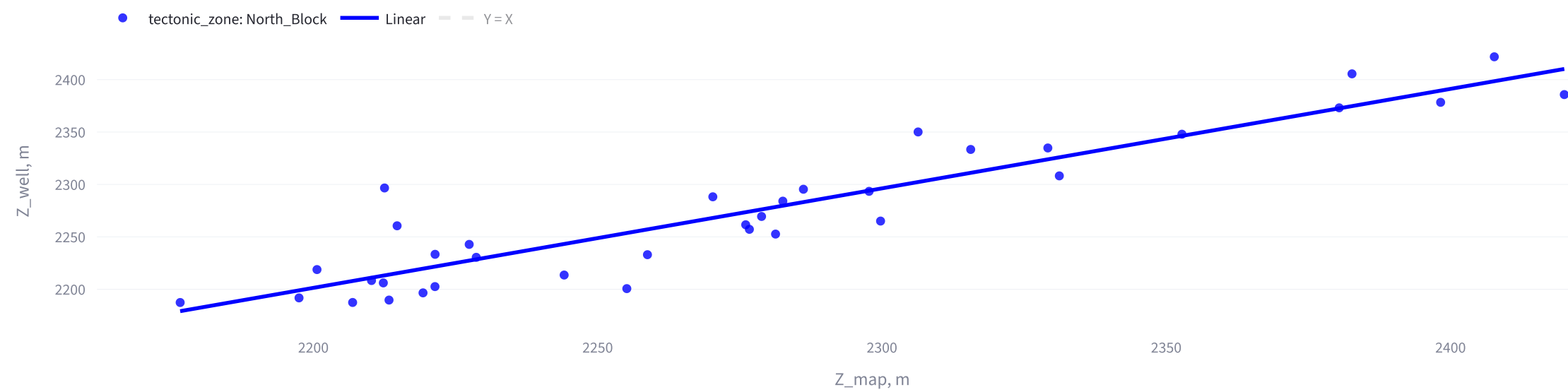
Аппроксимации по отдельным категориям (tectonic_zone)

tectonic_zone: Central_Graben

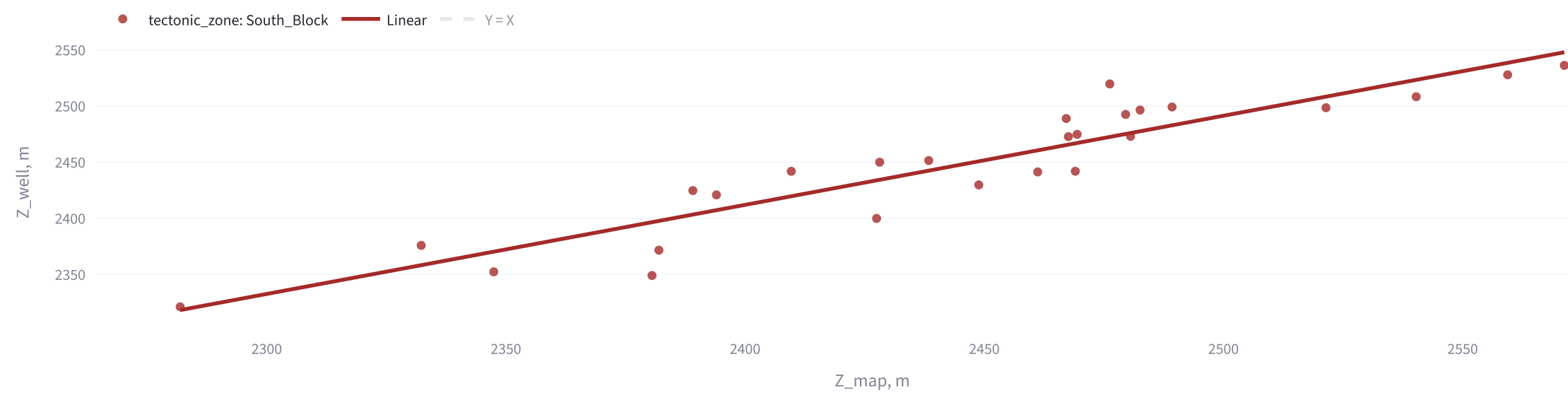




tectonic_zone: North_Block



tectonic_zone: South_Block



Сравнение метрик выбранных кривых аппроксимации: tectonic_zone

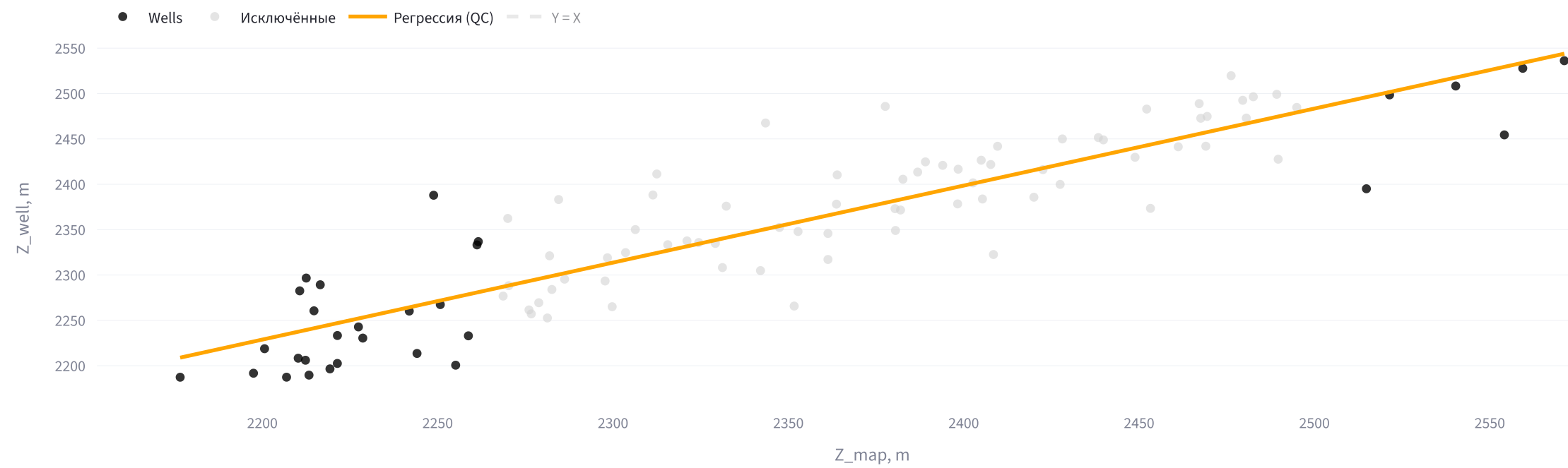
	tectonic_zone	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Central_Graben	Linear	0.4512	47.5268	2258.7922	39.1811	0.0000000000001	48.1647	2319.8407	1.6518	y = 0.50963·x + 1171.51110
1	North_Block	Linear	0.8509	25.8933	670.4648	19.8297	0.0000000000001	26.2606	689.621	0.8723	y = 0.94929·x + 112.87963
2	South_Block	Linear	0.8605	21.5007	462.2794	18.514	-0.00000000000008	21.9265	480.7706	0.7584	y = 0.79342·x + 507.77269

Шаг 4 · Фильтрация скважин

Выделение скважин кликом по точкам

Выделите точки одним из способов: клик по точке (Shift+клик — несколько), рамка (Box) или лассо (Lasso). Переключение режимов — иконки в правом верхнем углу графика. Затем нажмите «Применить исключение».

Выделение скважин кликом по точкам



✔ Применить исключение

🔄 Сбросить всё

Выделено точек: 0

Исключено кликом: 70

▼ Исключённые кликом скважины

Исключённые

W-002 ×

W-005 ×

W-008 ×

W-009 ×

W-010 ×

W-012 ×

W-013 ×

W-014 ×

W-015 ×

W-016 ×

W-017 ×

W-018 ×

W-019 ×

W-020 ×

W-021 ×

W-023 ×

W-027 ×

W-028 ×

W-029 ×

W-030 ×

W-031 ×

W-032 ×

W-034 ×

W-035 ×

W-037 ×

W-039 ×

W-040 ×

W-041 ×

W-042 ×

W-043 ×

W-044 ×

W-046 ×

W-047 ×

W-048 ×

W-049 ×

W-050 ×

W-052 ×

W-057 ×

W-058 ×

W-060 ×

W-061 ×

W-063 ×

W-064 ×

W-066 ×

W-070 ×

W-071 ×

W-072 ×

W-073 ×

W-074 ×

W-075 ×

W-076 ×

W-077 ×

W-078 ×

W-079 ×

W-080 ×

W-082 ×

W-085 ×

W-086 ×

W-087 ×

W-088 ×

W-089 ×

W-090 ×

W-091 ×

W-092 ×

W-093 ×

W-094 ×

W-095 ×

W-096 ×

W-097 ×

W-098 ×

✕

▼

Исходно скважин: 100

Случайно исключено: 0

Исключено вручную: 0

Исключено кликом: 70

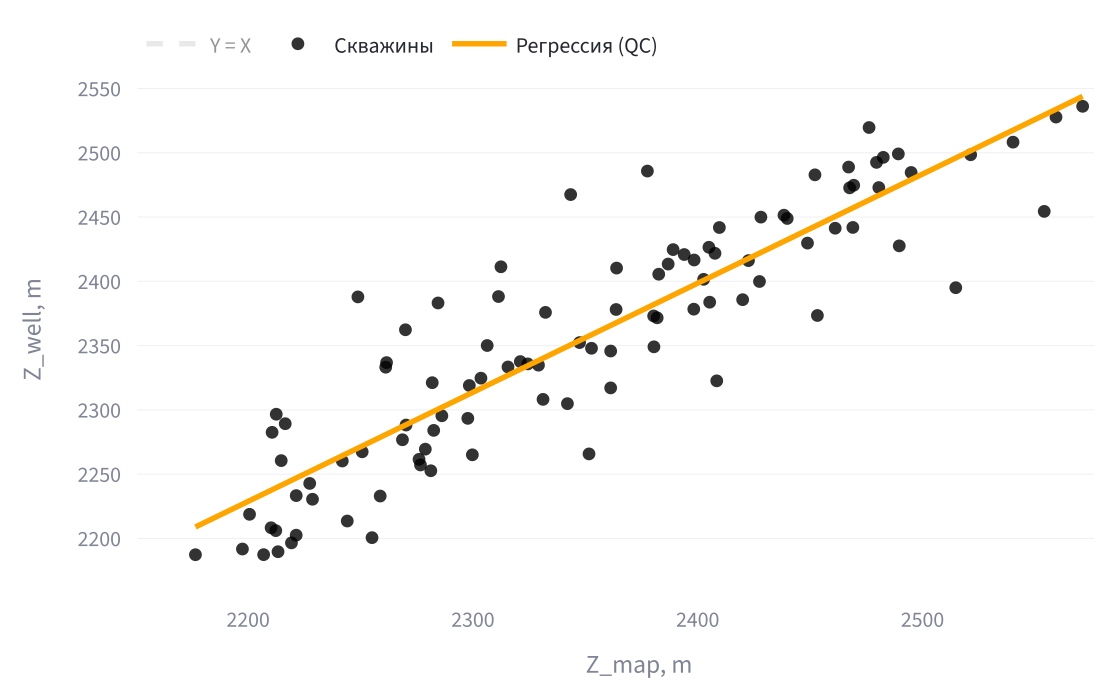
Осталось для анализа: 30 (30.0%)

> Показать исключённые скважины

Графики до фильтрации

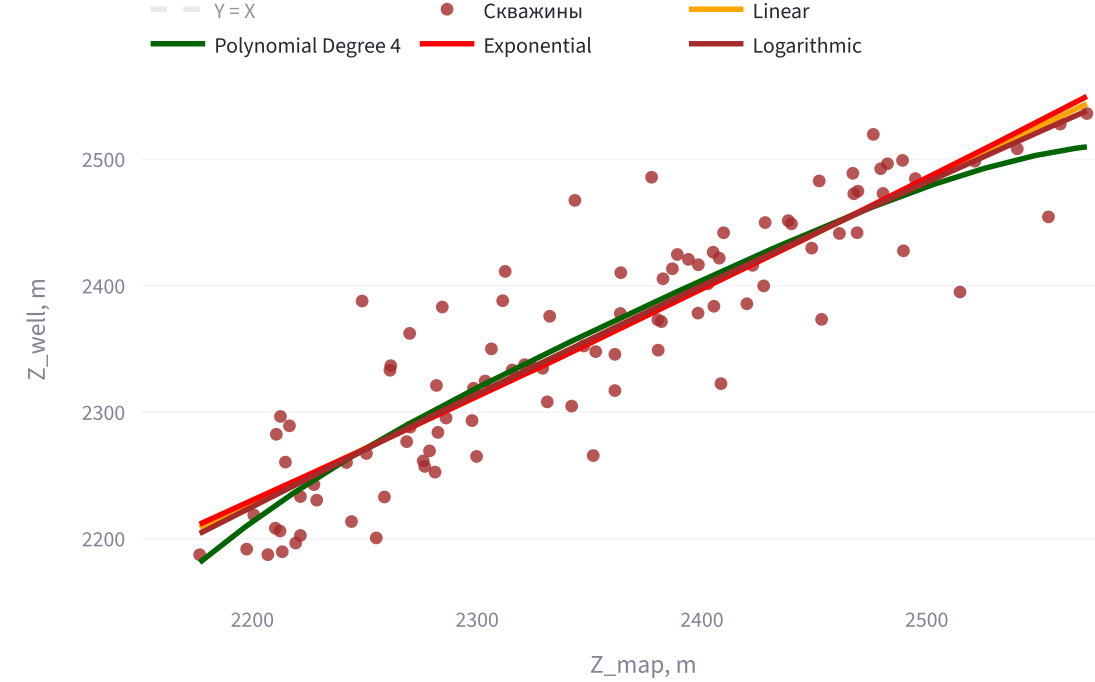
Кросс-плот до фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот до фильтрации



Аппроксимации до фильтрации: Z_well vs Z_map

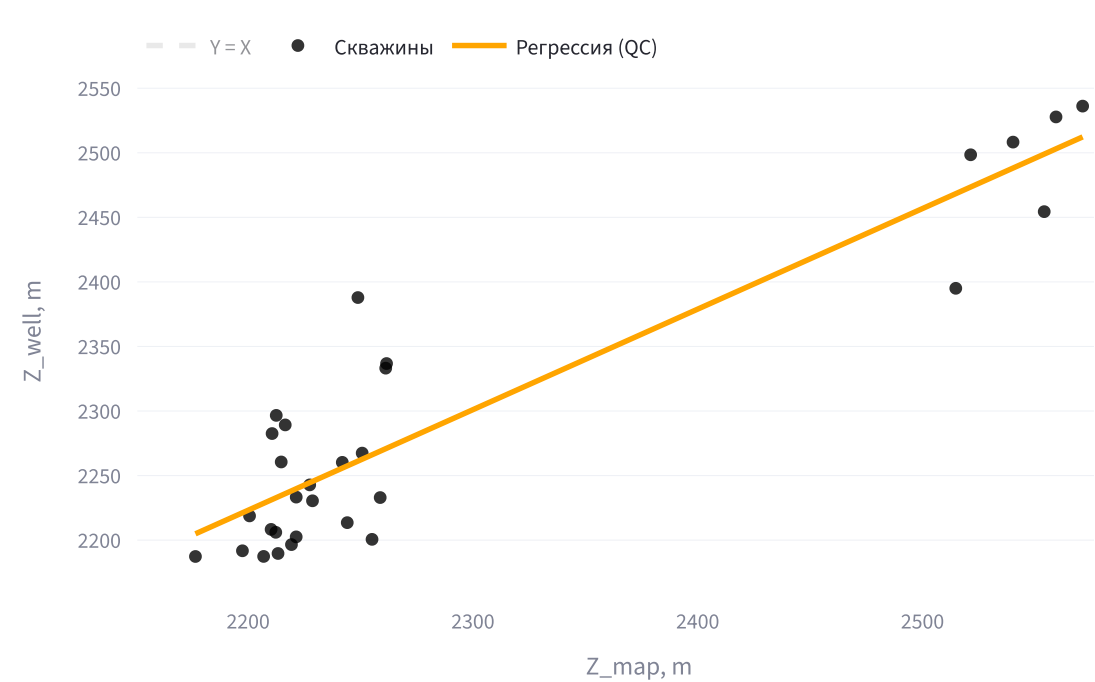
Аппроксимации до фильтрации



Графики после фильтрации

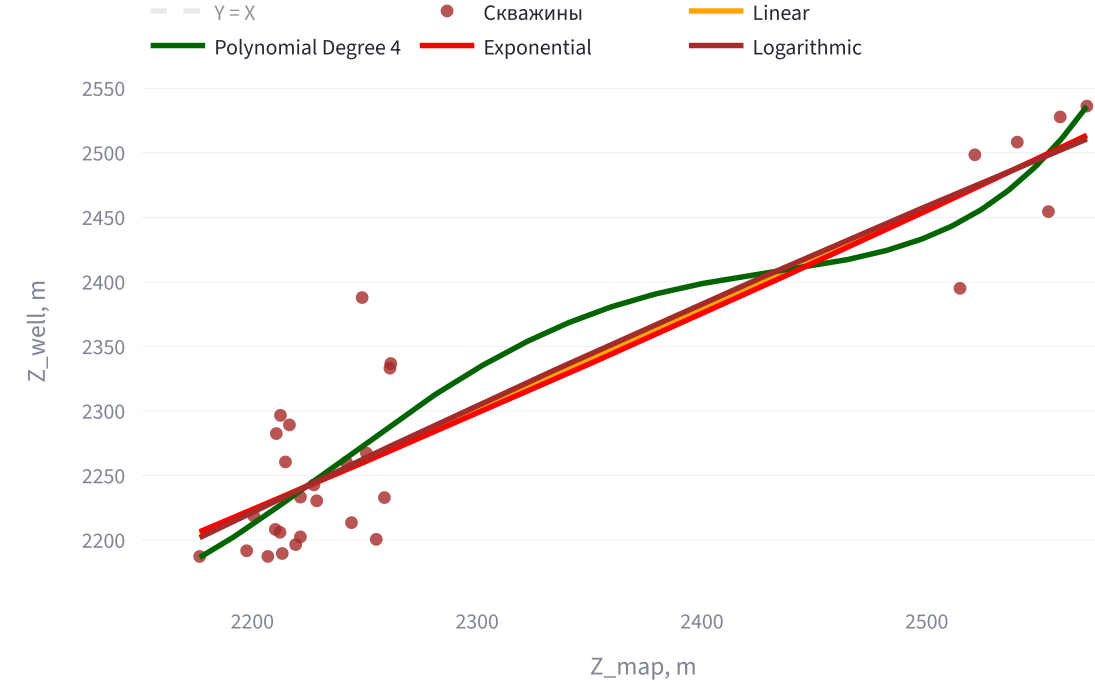
Кросс-плот после фильтрации: Z_well vs Z_map

QC кросс-плот после фильтрации



Аппроксимации после фильтрации: Z_well vs Z_map

Аппроксимации после фильтрации



Метрики QC кросс-плота после фильтрации

	R ² _lin	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	P-value	Equation
0	0.8325	53.4707	2859.1185	40.1493	3.432	54.2727	2945.524	1.7233	2.22278e-12	Z_well = 0.77887·Z_map + 509.61504

Сравнение аппроксимаций после фильтрации

	Approximation	R ² _fit	RMSE	MSE	MAE	Bias	Std	Variance	MAPE %	Equation
0	Linear	0.8325	45.0872	2032.8595	36.7706	0.00000000000006	45.858	2102.9581	1.5986	y = 0.77887·x + 509.61504
1	Polynomial Degree 4	0.8441	43.5031	1892.5182	34.8676	-0.0000000001	44.2468	1957.7775	1.5175	y = 0.00000·x^4 - 0.00061·x^3 + 2.11659·x^2 - 3280.22640·x + 1904294.22601
2	Exponential	0.8317	45.2001	2043.0535	36.8314	-0.4405	45.9707	2113.3029	1.6011	y = 1075.35369·exp(0.00033·x)
3	Logarithmic	0.8335	44.9551	2020.9613	36.5324	-0.00000000000002	45.7236	2090.6497	1.5878	y = 1852.78176·ln(x) - 12037.62352

Сравнение метрик до и после фильтрации

	Metrics	before filt	after filt
0	Well	100	30
1	R ² _lin	0.8	0.8325
2	RMSE	45.1524	53.4707
3	MSE	2038.7424	2859.1185
4	MAE	33.0357	40.1493
5	Bias	6.1477	3.432
6	Std	44.9573	54.2727
7	Variance	2021.1598	2945.524
8	MAPE %	1.3971	1.7233